TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHETUMAL

ACTIVIDAD:

“Diagrama de Flujo de Decisión — Alta de Paciente Nuevo”

Prueba Lógica

PRESENTA

Elider Rivera Solis

NÚMERO DE CONTROL

23390049

CHETUMAL, QUINTANA ROO, 06 DE NOVIEMBRE DEL 2026

Prueba 1: Alta de clientes y validaciones (nivel 1):

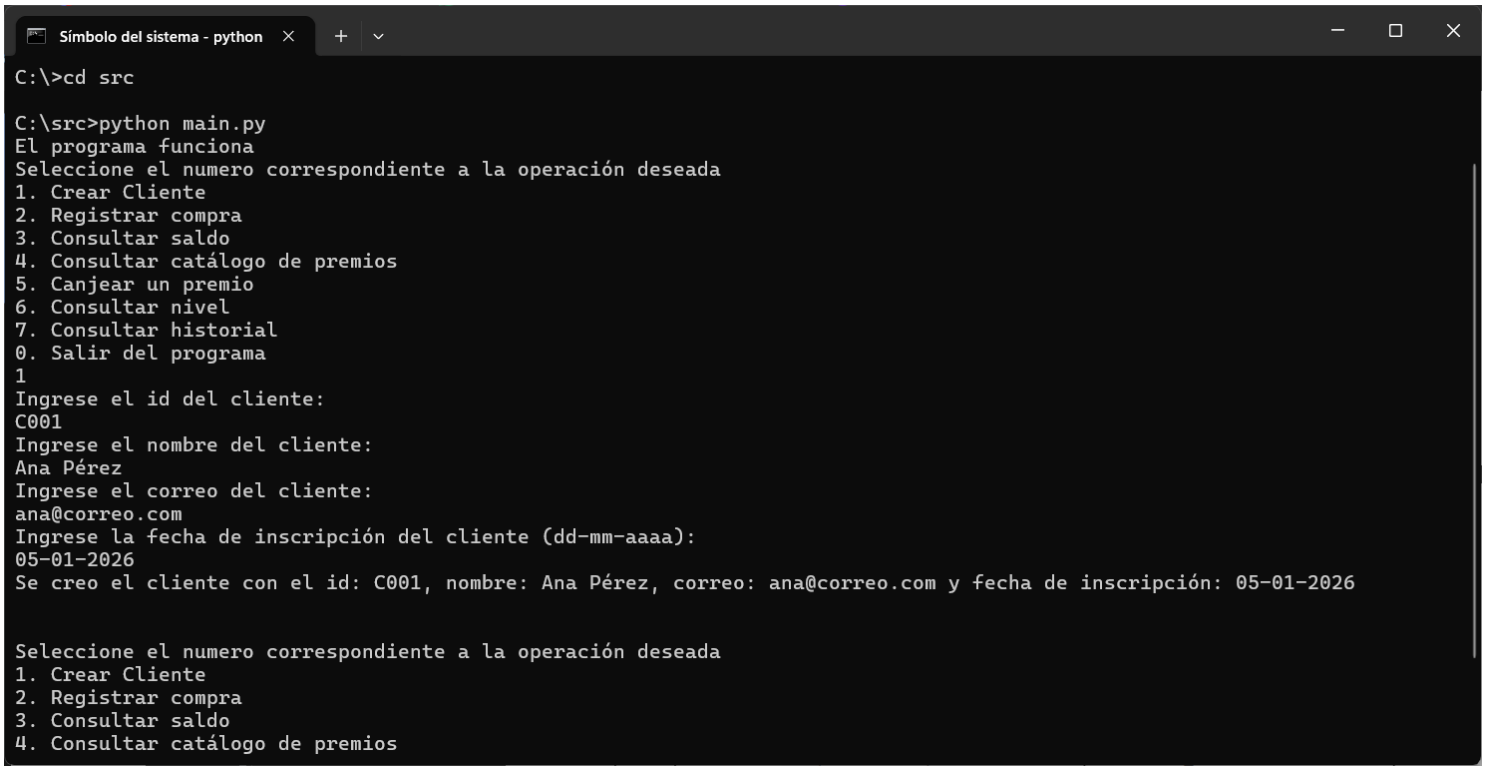


Ilustración 1. Primera Captura de la Prueba 1

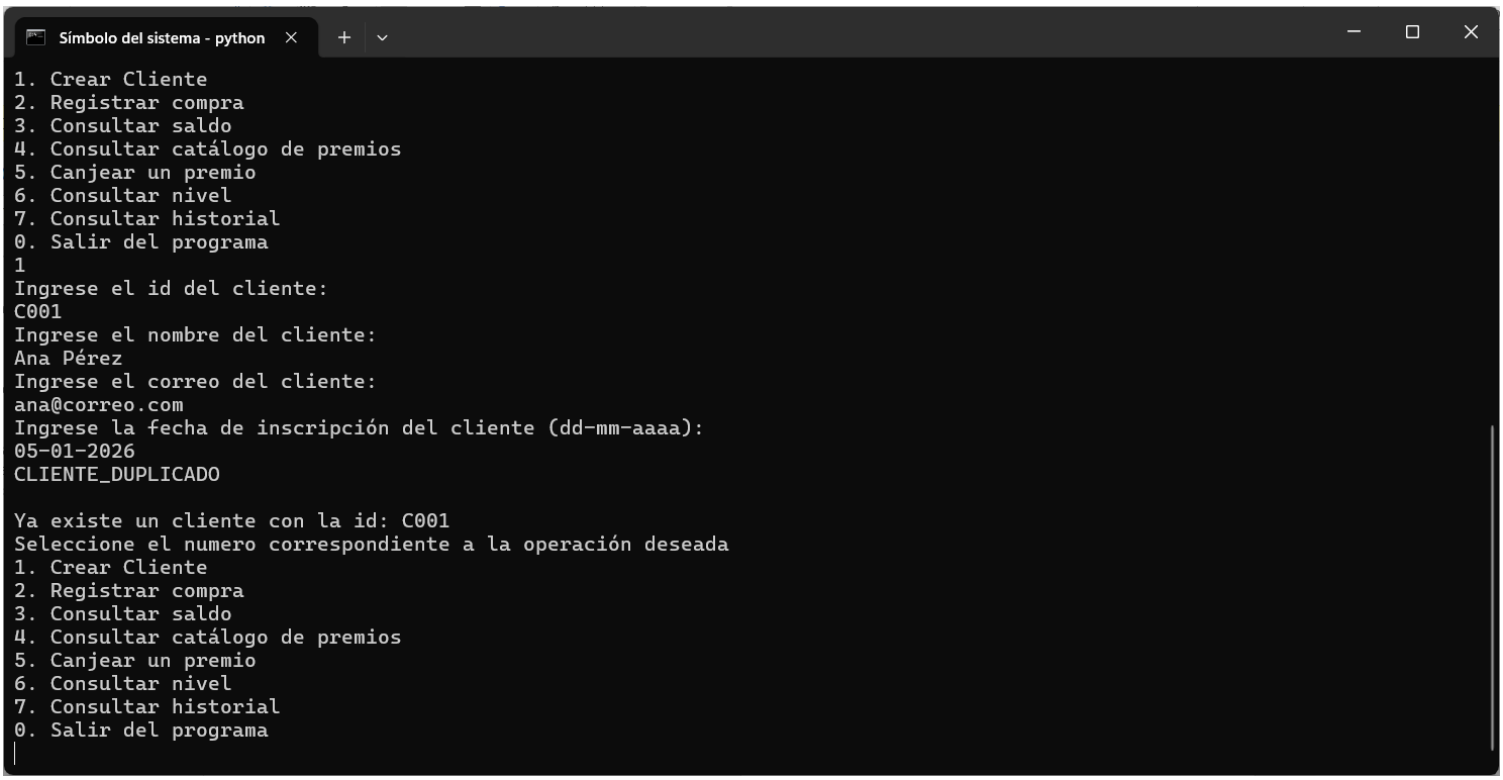


Ilustración 2. Segunda Captura de la Prueba 1

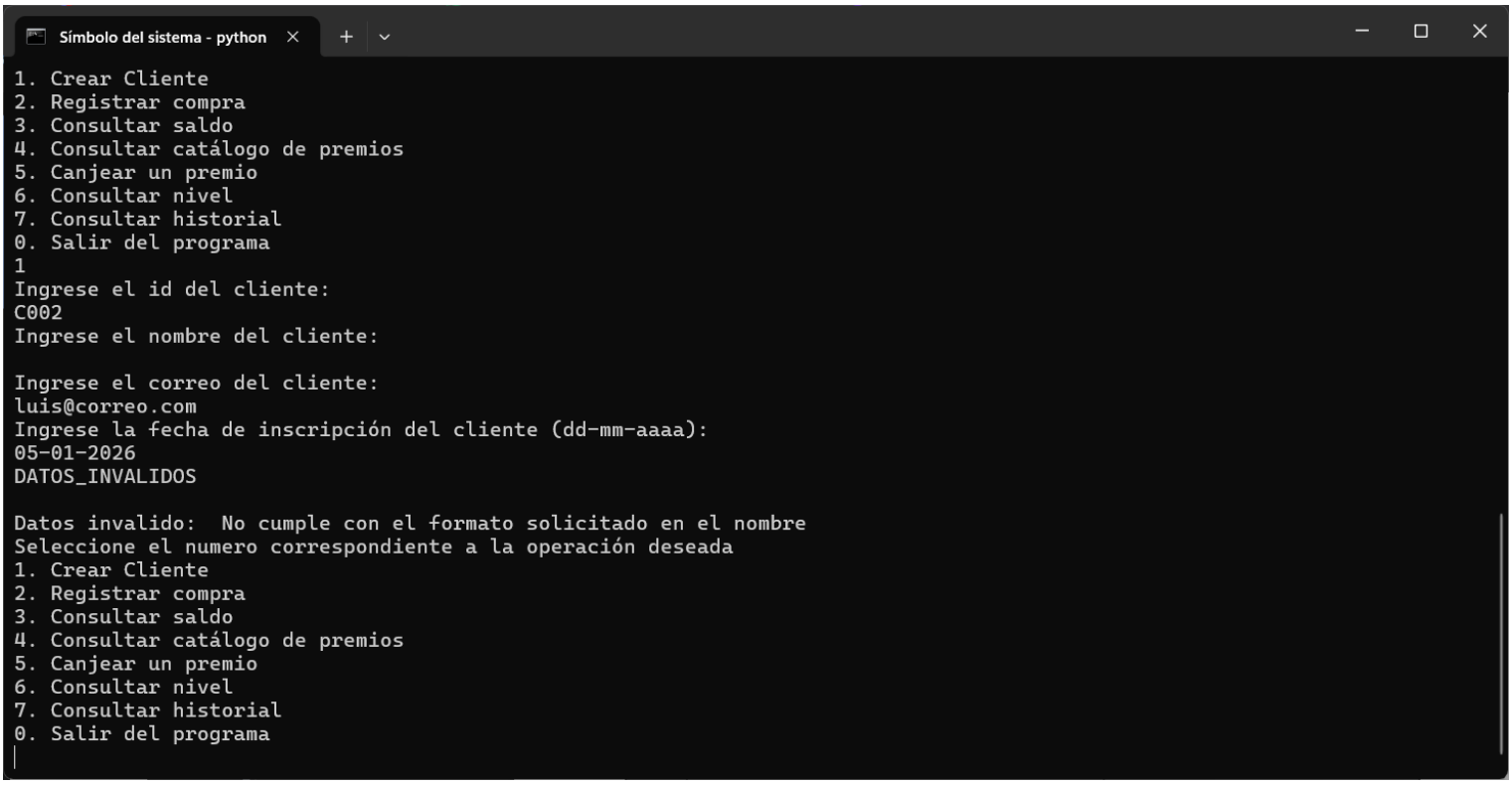


Ilustración 3. Tercera Captura de la Prueba 1

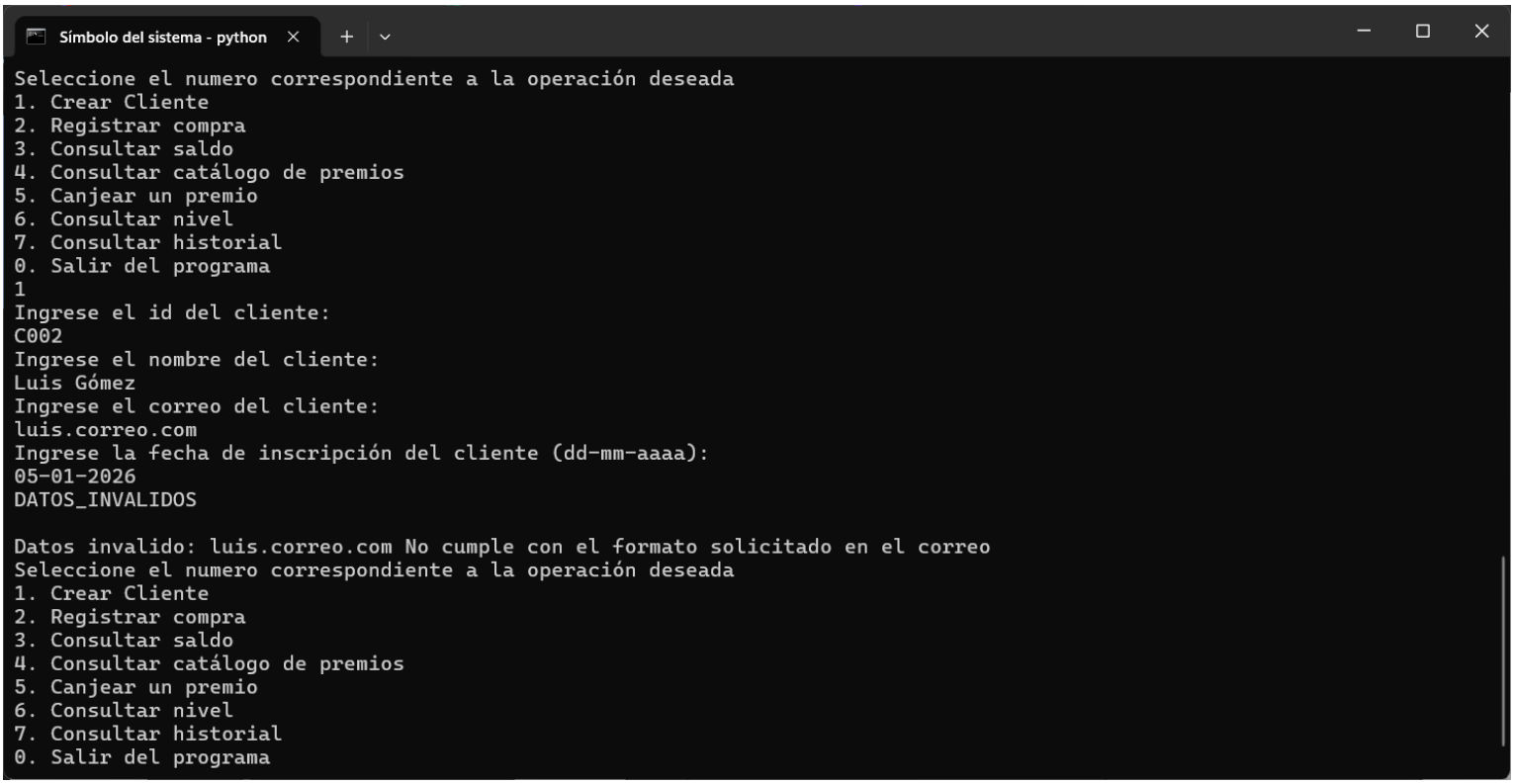


Ilustración 4. Cuarta Captura de la Prueba 1

```
Símbolo del sistema - python
1. Crear Cliente
2. Registrar compra
3. Consultar saldo
4. Consultar catálogo de premios
5. Canjear un premio
6. Consultar nivel
7. Consultar historial
0. Salir del programa
3
Ingrese la id del cliente cuyo saldo desea conocer:
C001
0


Seleccione el numero correspondiente a la operación deseada
1. Crear Cliente
2. Registrar compra
3. Consultar saldo
4. Consultar catálogo de premios
5. Canjear un premio
6. Consultar nivel
7. Consultar historial
0. Salir del programa
3
Ingrese la id del cliente cuyo saldo desea conocer:
C999
CLIENTE_NO_ENCONTRADO

El cliente con la id: C999 no fue encontrado
Seleccione el numero correspondiente a la operación deseada
```

Ilustración 5. Quinta Captura de la Prueba 1

```
Símbolo del sistema - python
El cliente con la id: C999 no fue encontrado
Seleccione el numero correspondiente a la operación deseada
1. Crear Cliente
2. Registrar compra
3. Consultar saldo
4. Consultar catálogo de premios
5. Canjear un premio
6. Consultar nivel
7. Consultar historial
0. Salir del programa
4
id del premio: P01, nombre del premio: Café de cortesía Costo: 100


id del premio: P02, nombre del premio: Cupón de descuento 10% Costo: 250


id del premio: P03, nombre del premio: Gift card de 50 u.m. Costo: 800


id del premio: P04, nombre del premio: Audífonos inalámbricos Costo: 1200


id del premio: P05, nombre del premio: Fin de semana en hotel Costo: 4000


Seleccione el numero correspondiente a la operación deseada
1. Crear Cliente
2. Registrar compra
3. Consultar saldo
```

Ilustración 6. Sexta Captura de la Prueba 1

- Paso 1: Creación de cliente C001 (Ana Pérez).
- Paso 2: Intento de creación de cliente duplicado (C001).
- Pasos 3 y 4: Validación de datos inválidos (nombre vacío y formato de correo incorrecto).
- Pasos 5 y 6: Consulta de saldo de un cliente existente (C001) y uno inexistente (C999).
- Paso 7: Despliegue del catálogo de premios.

Evaluación del resultado: Coincide.

Prueba 2: Compras, redondeo y canjes (nivel 1)

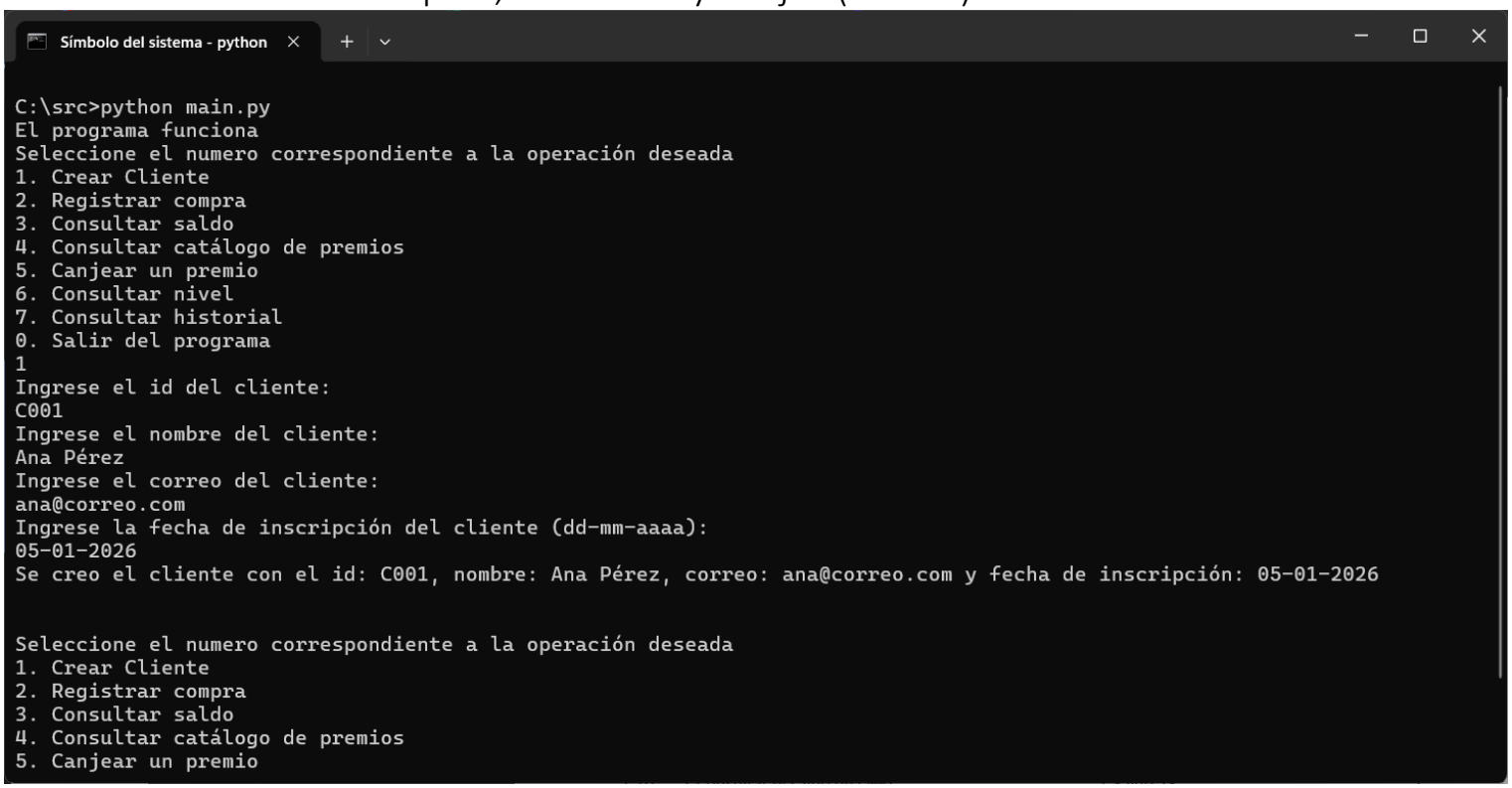


Ilustración 7. Primera Captura de la Prueba 2

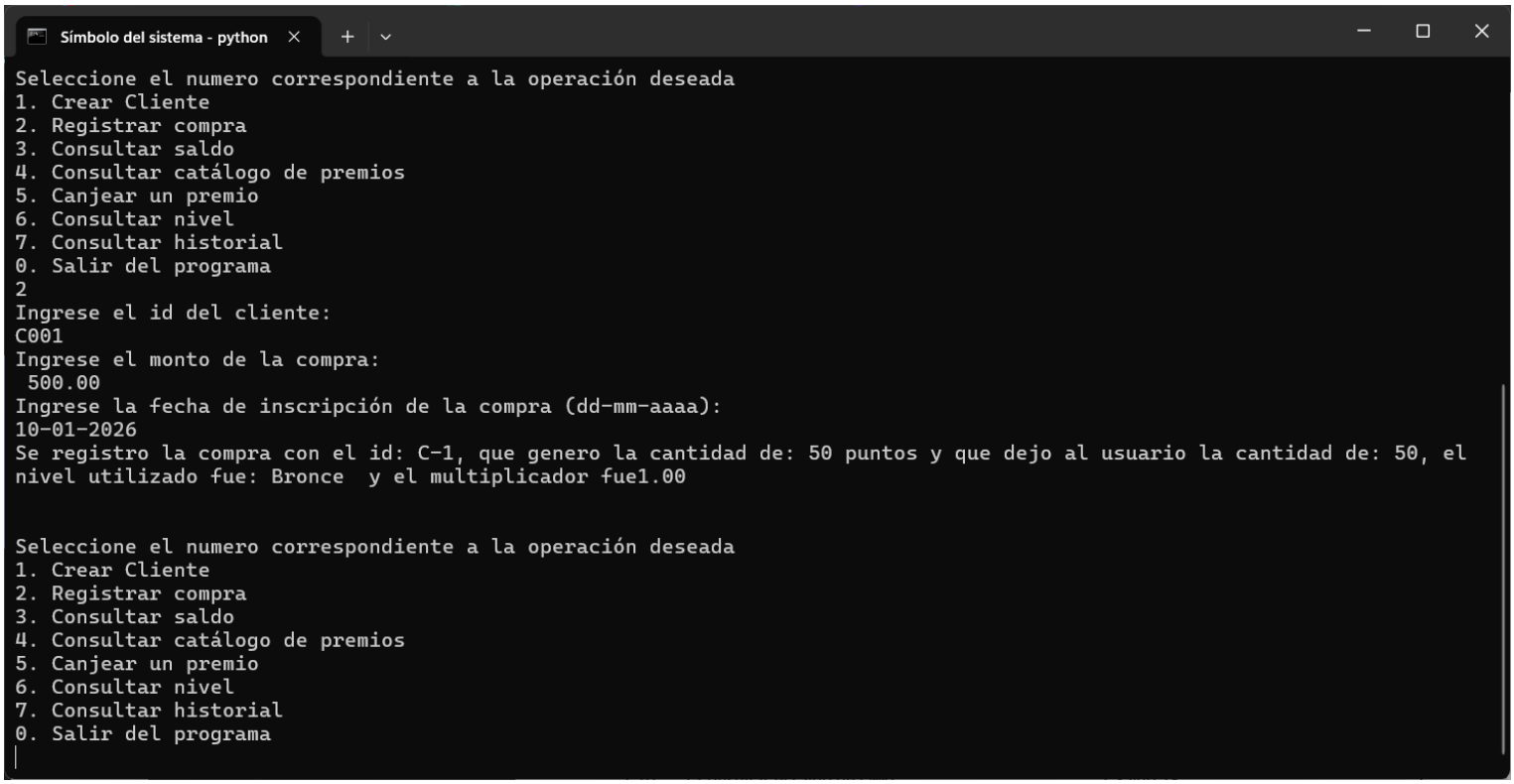


Ilustración 8. Segunda Captura de la Prueba 2

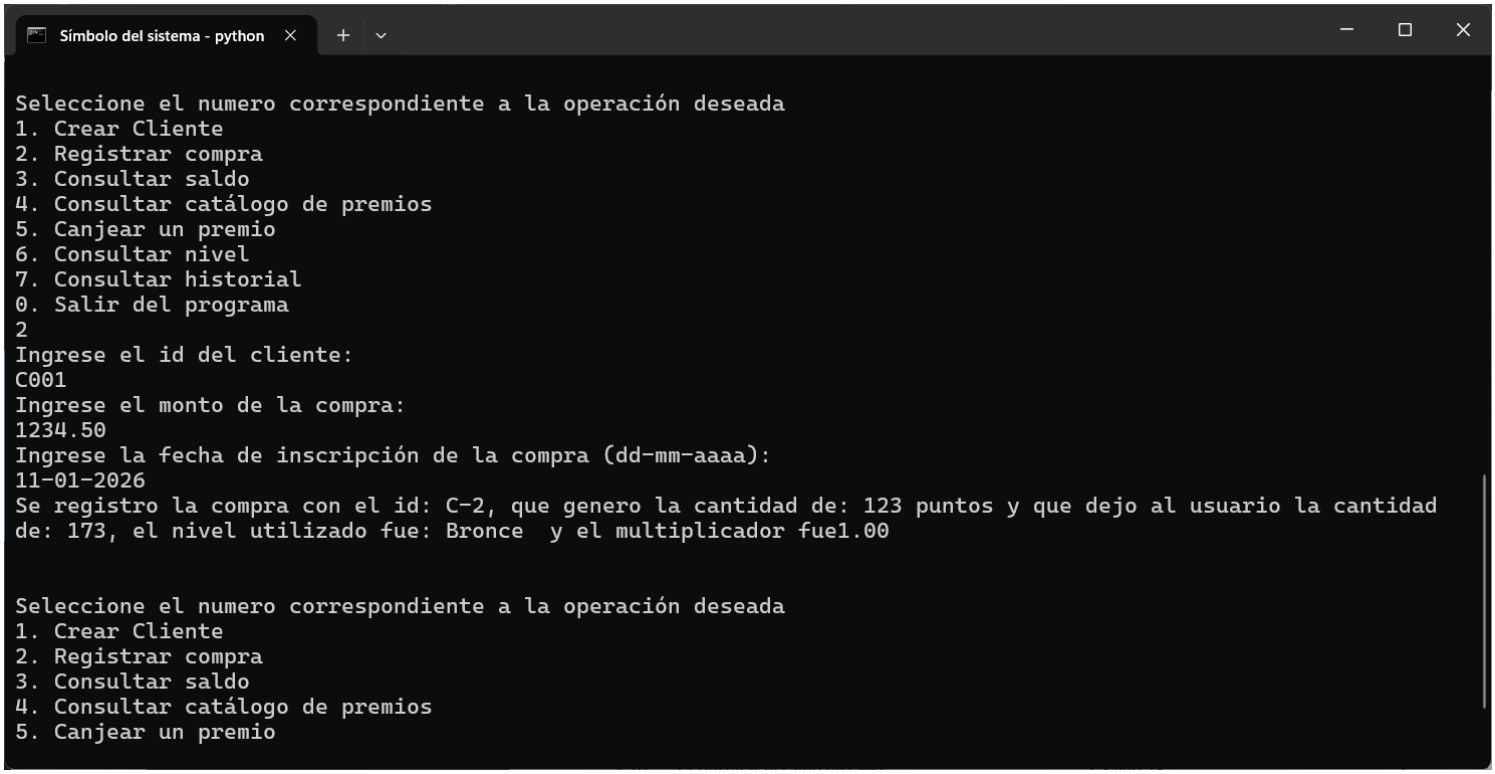


Ilustración 9. Tercera Captura de la Prueba 2

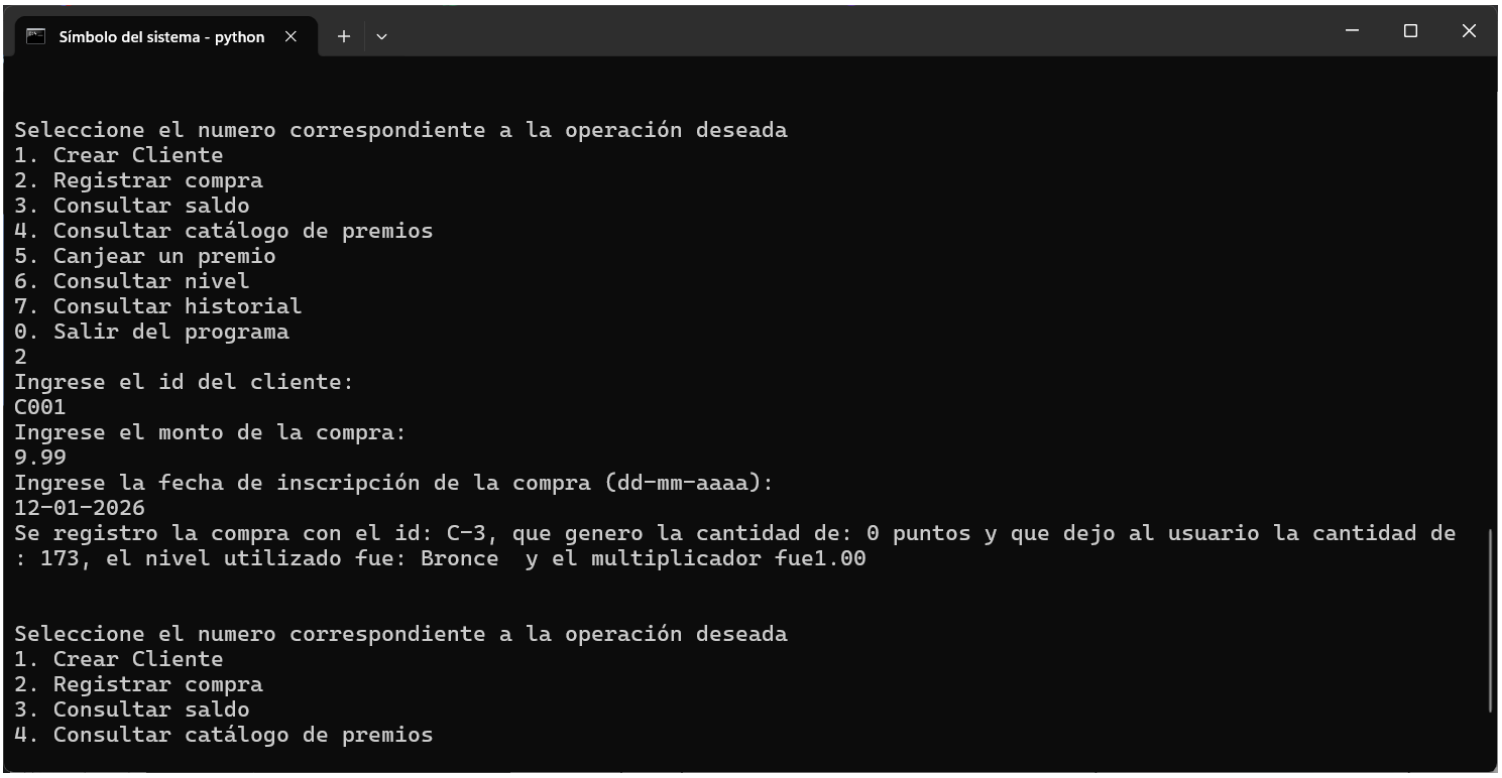


Ilustración 10. Cuarta Captura de la Prueba 2

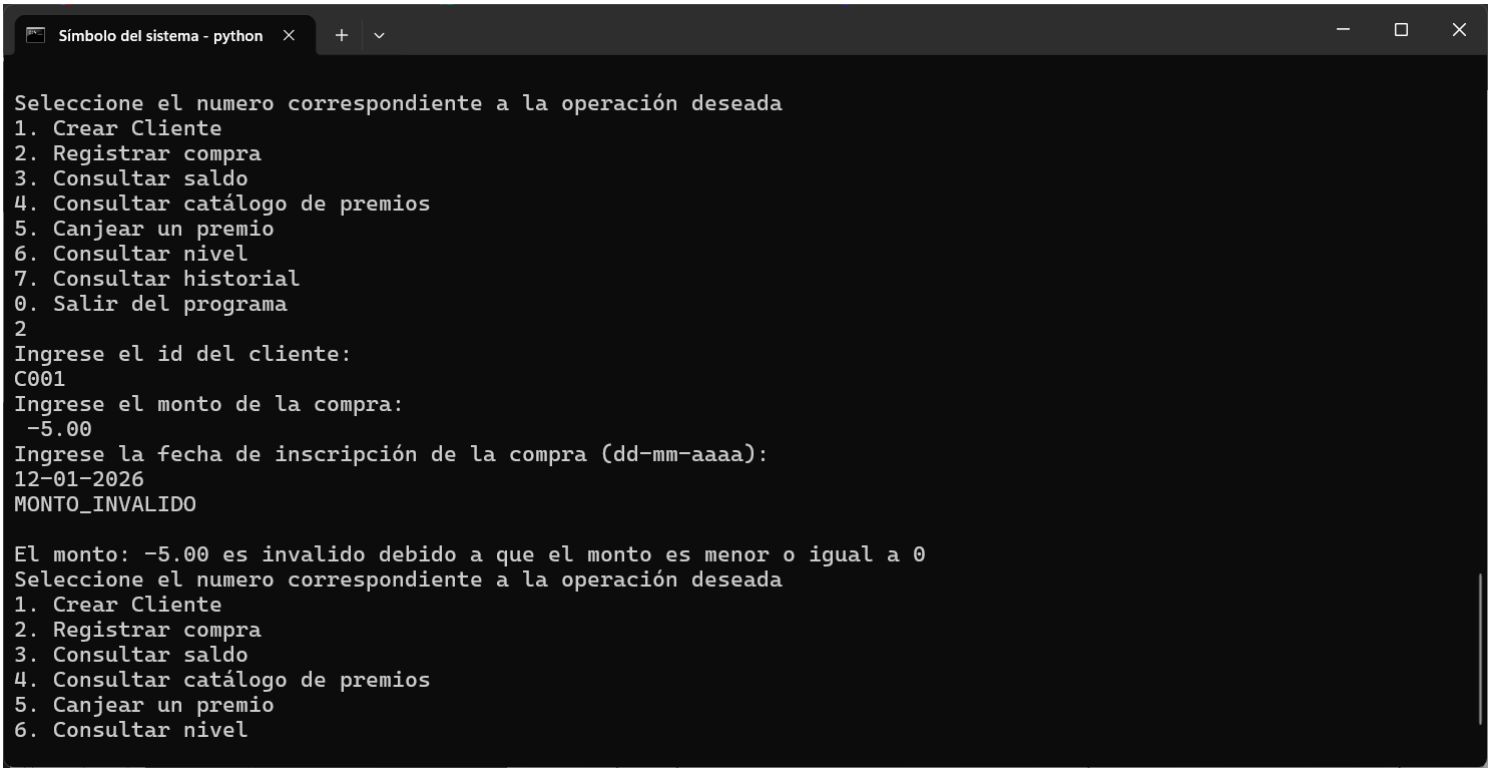


Ilustración 11. Quinta Captura de la Prueba 2

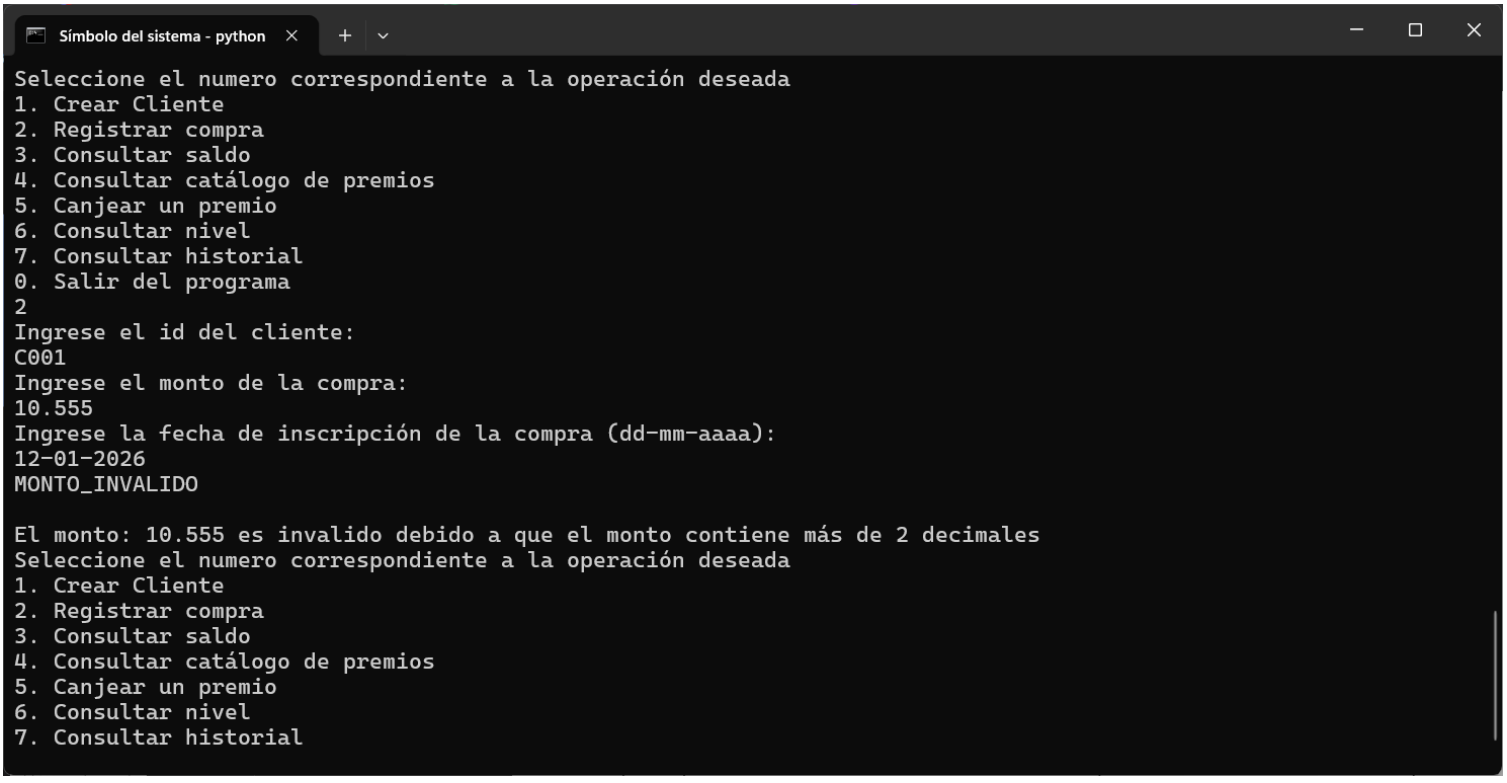


Ilustración 12. Sexta Captura de la Prueba 2

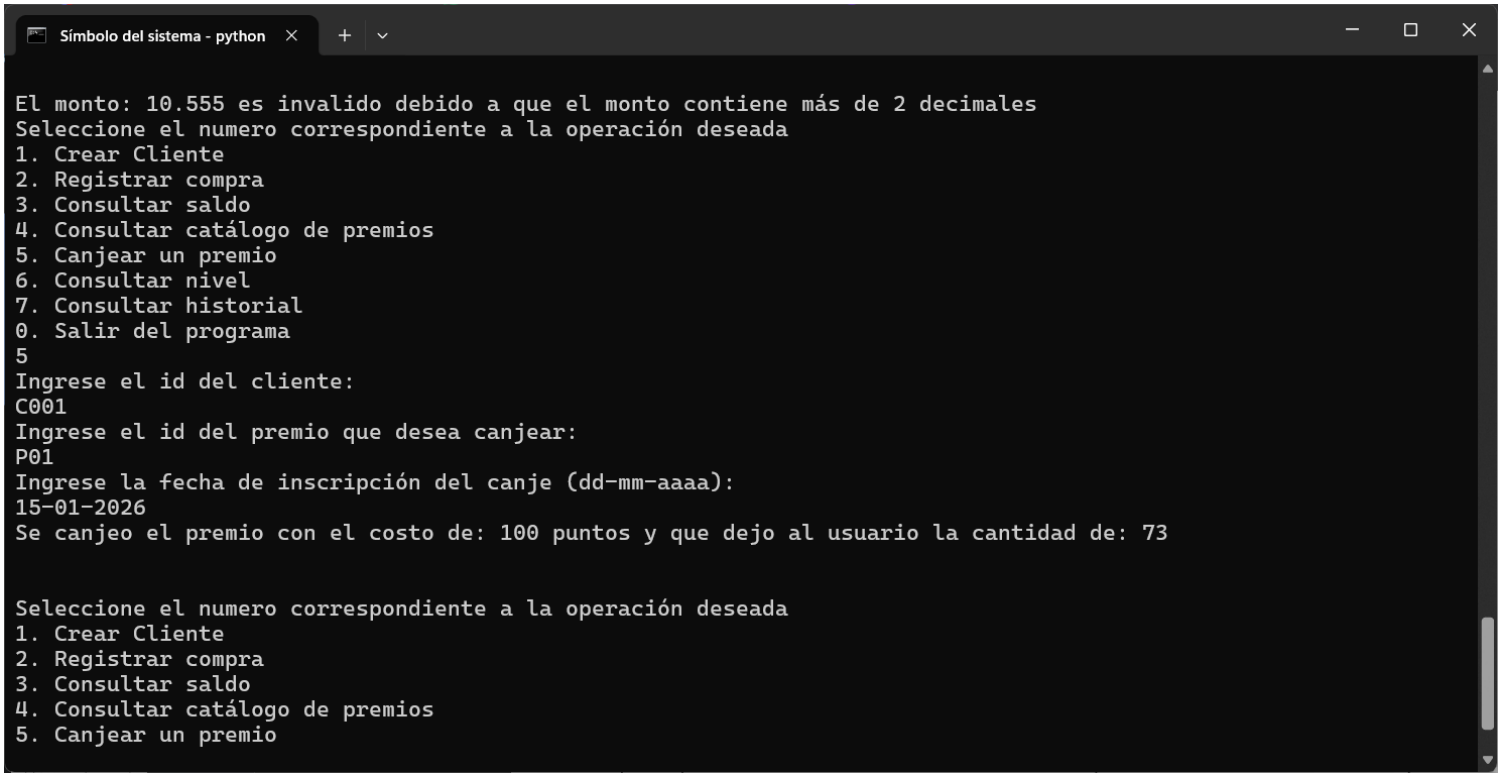


Ilustración 13. Séptima Captura de la prueba 2

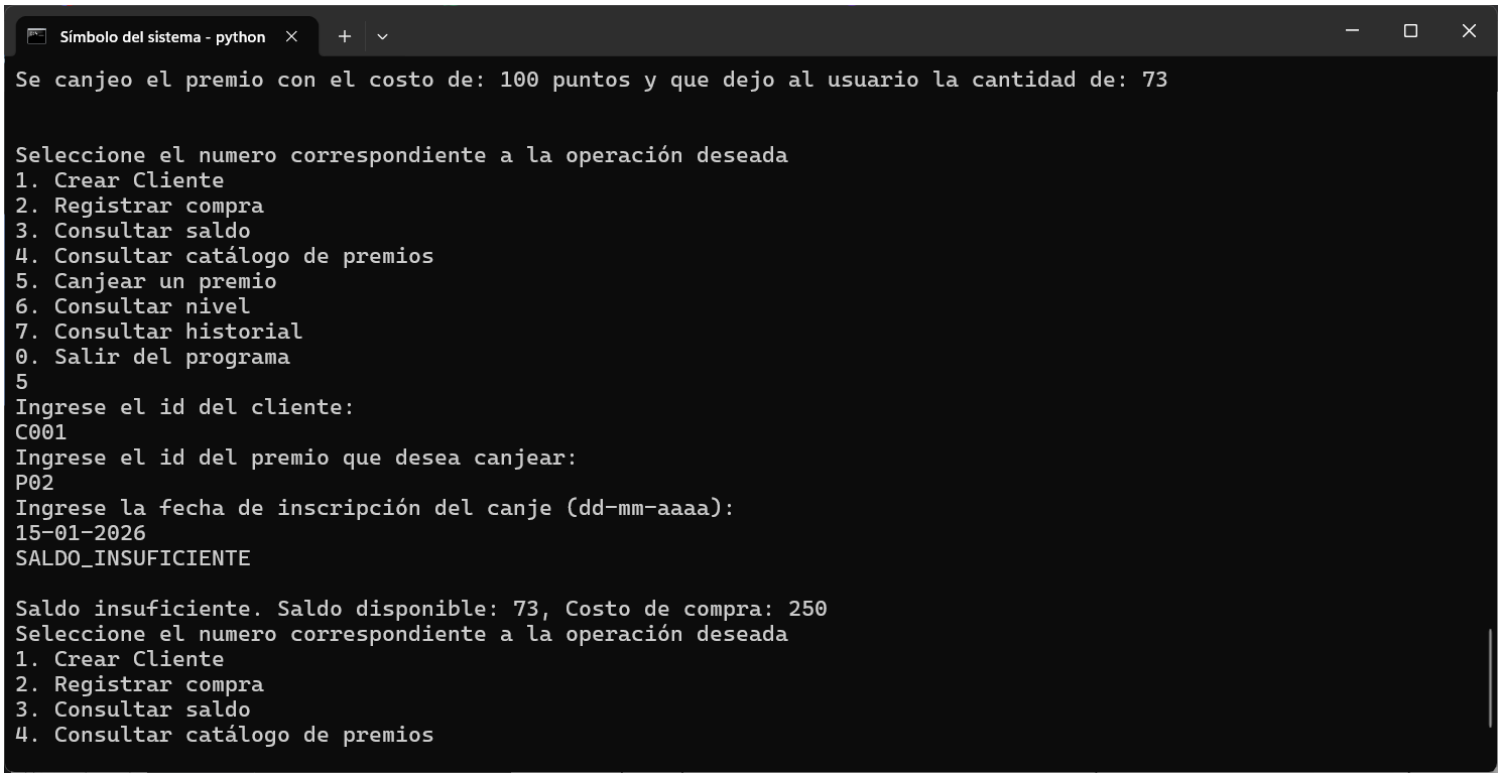


Ilustración 14. Octava Captura de la Prueba 2

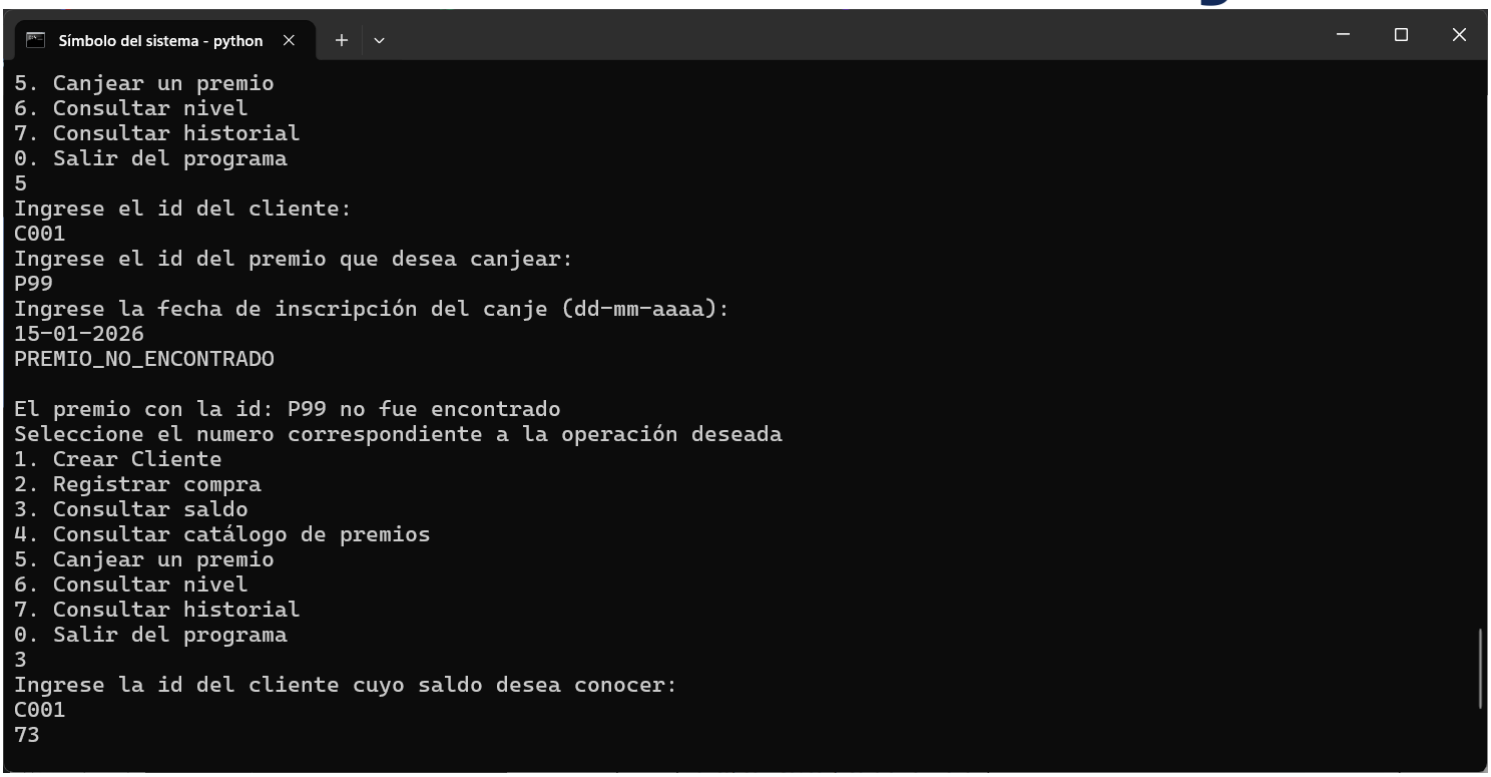


Ilustración 15. Novena Captura de la Prueba 2

- Pasos 1 a 4: Creación de cliente y registro de compras válidas (redondeo exacto) y compras que generan 0 puntos.
- Pasos 5 y 6: Rechazo de montos inválidos (negativos y con más de 2 decimales).
- Pasos 7 a 9: Canje de premios exitoso, rechazo por saldo insuficiente y manejo de premio inexistente.
- Paso 10: Consulta de saldo final.

Evaluación del resultado: Coincide.

Prueba 3: Niveles y multiplicador (nivel 2)

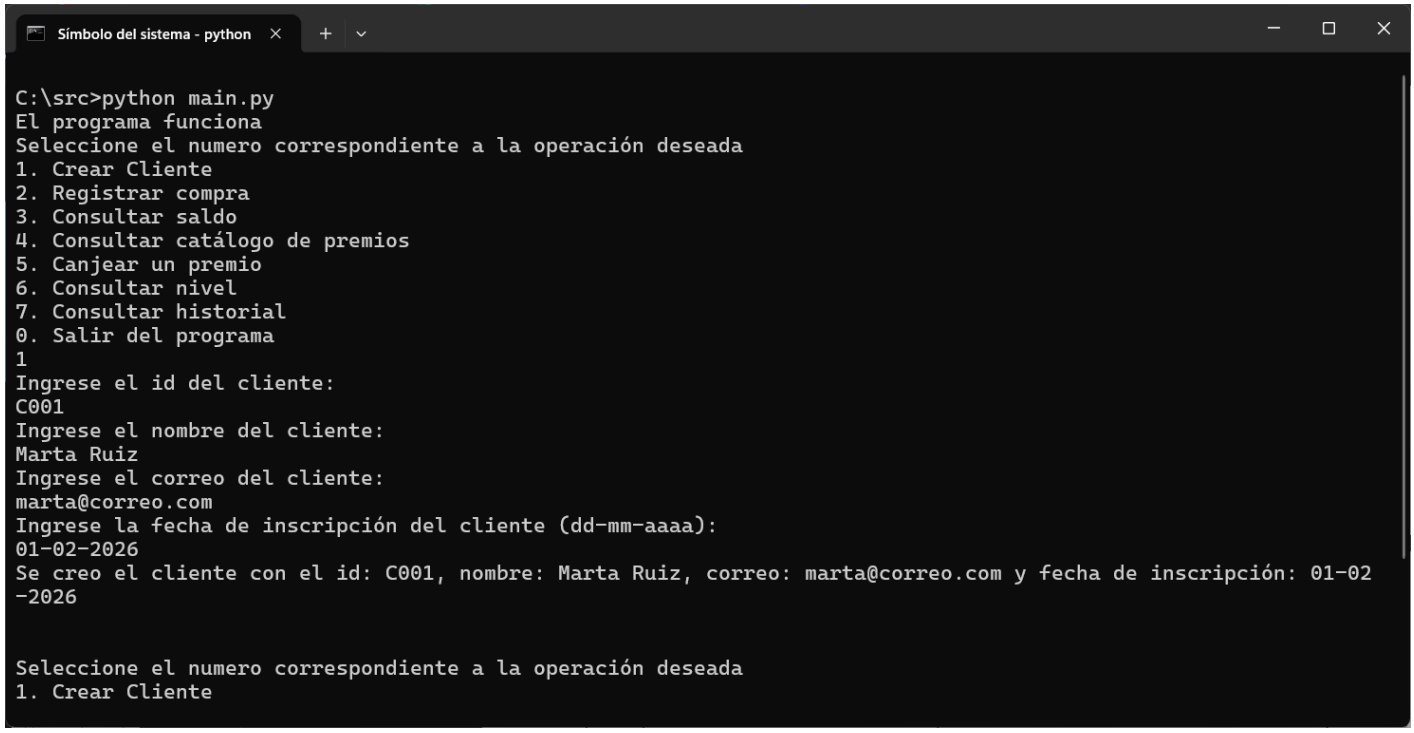


Ilustración 16. Primera Captura de la Prueba 3

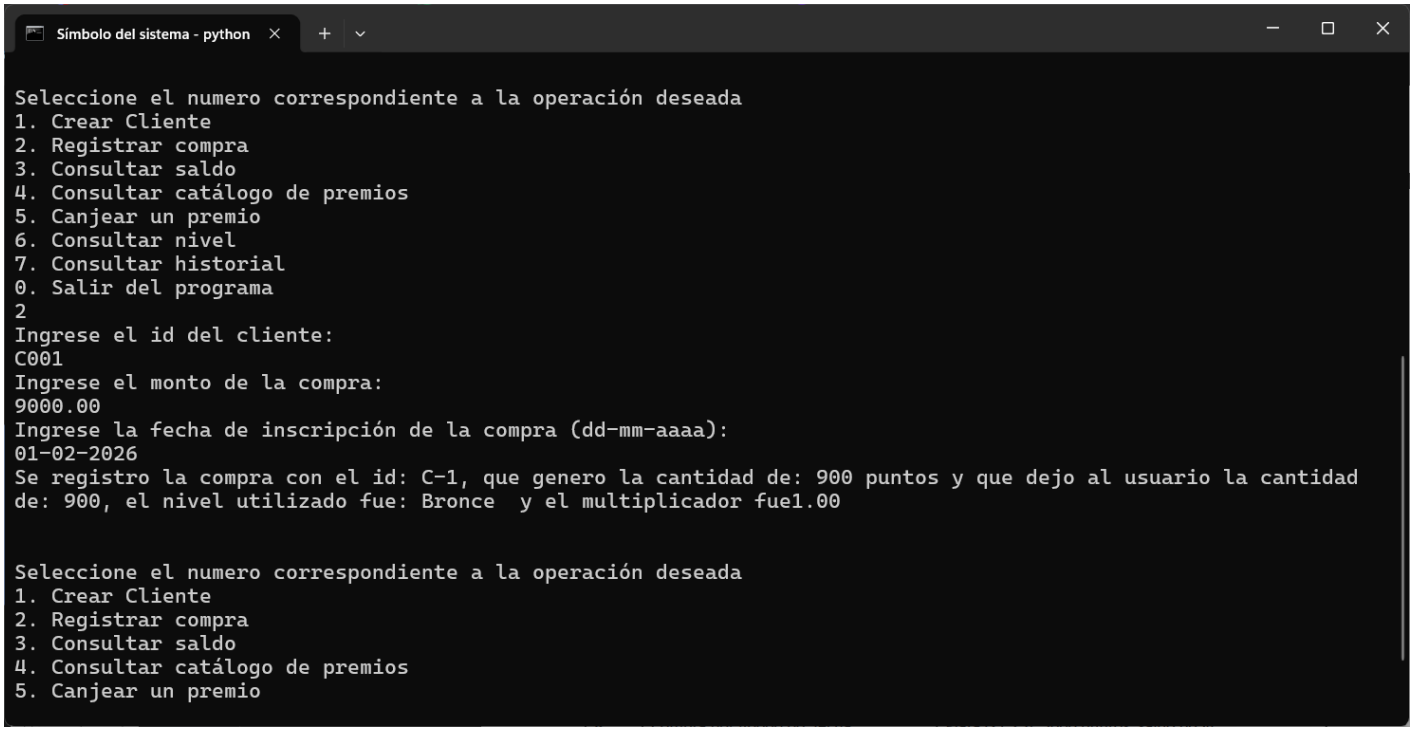


Ilustración 17. Segunda Captura de la Prueba 3

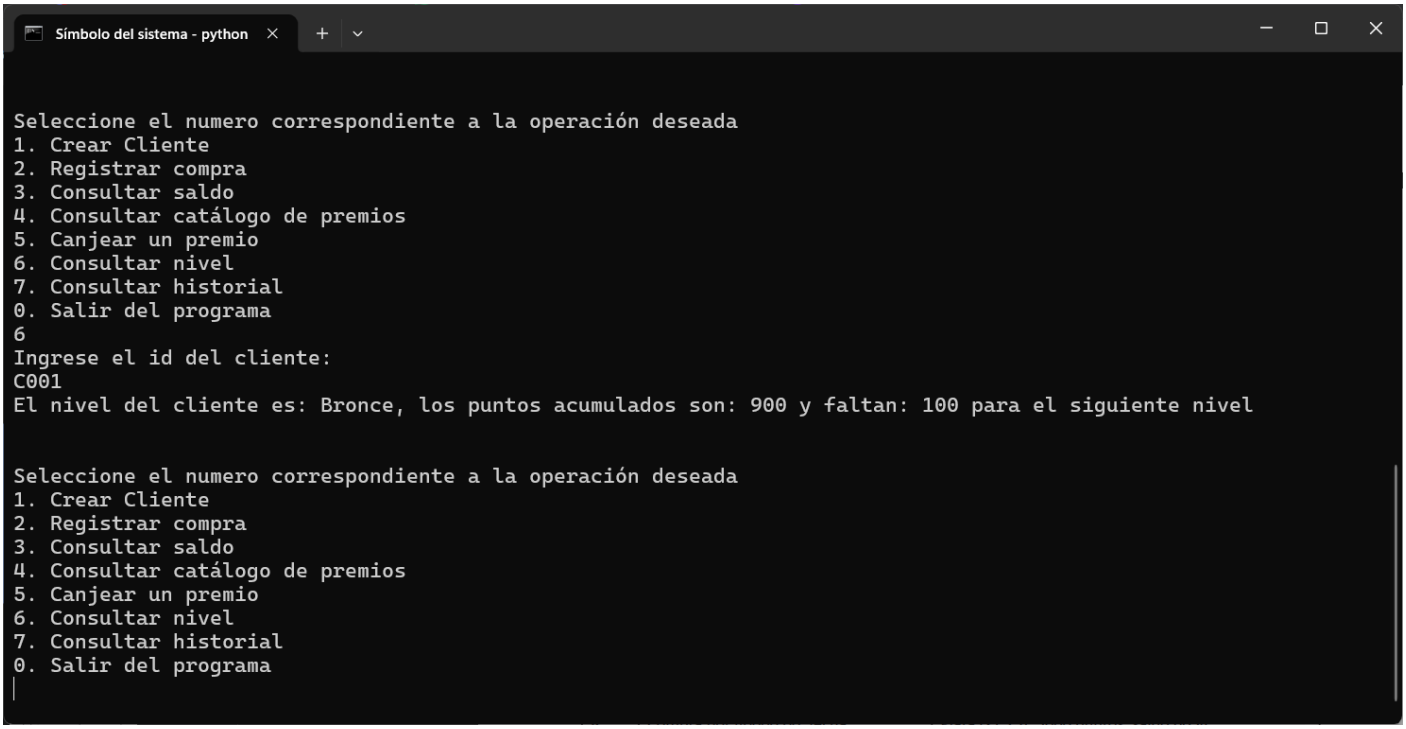


Ilustración 18.Tercera Captura de la Prueba 3

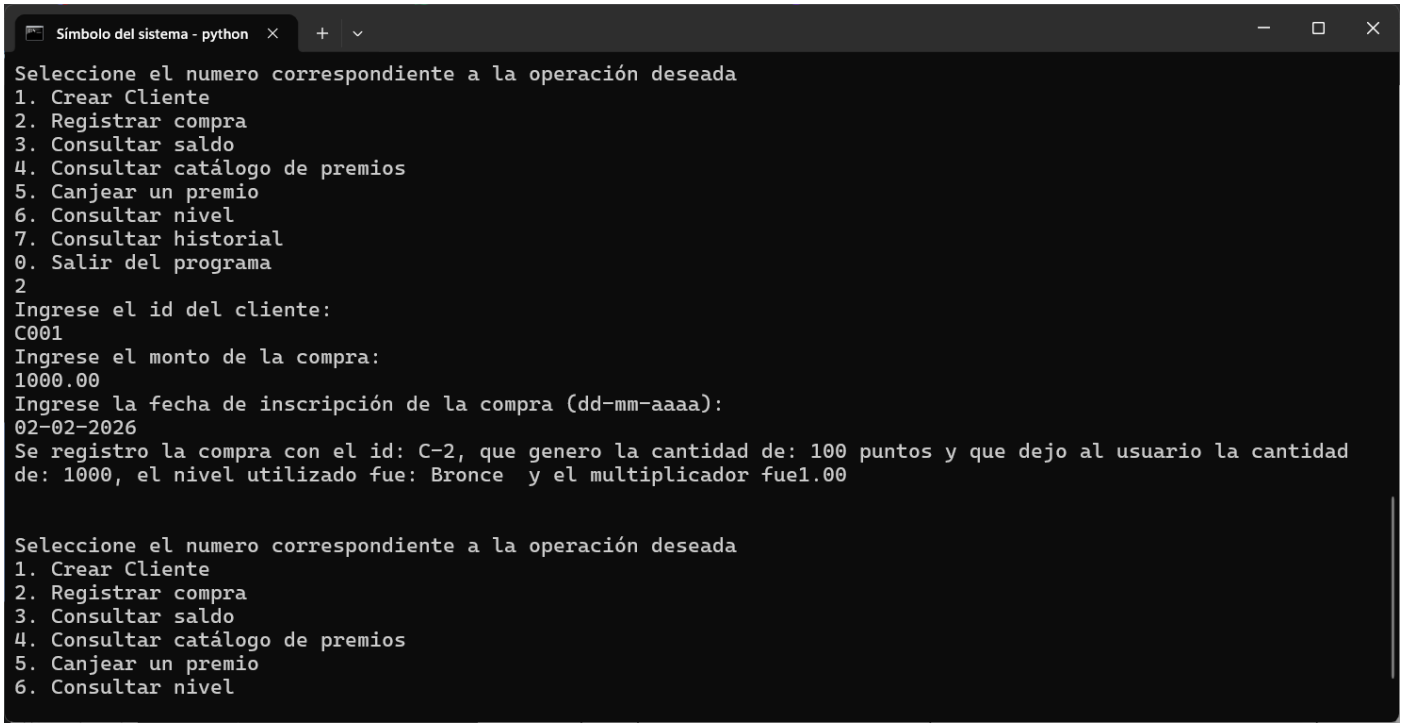


Ilustración 19. Cuarta Captura de la Prueba 3

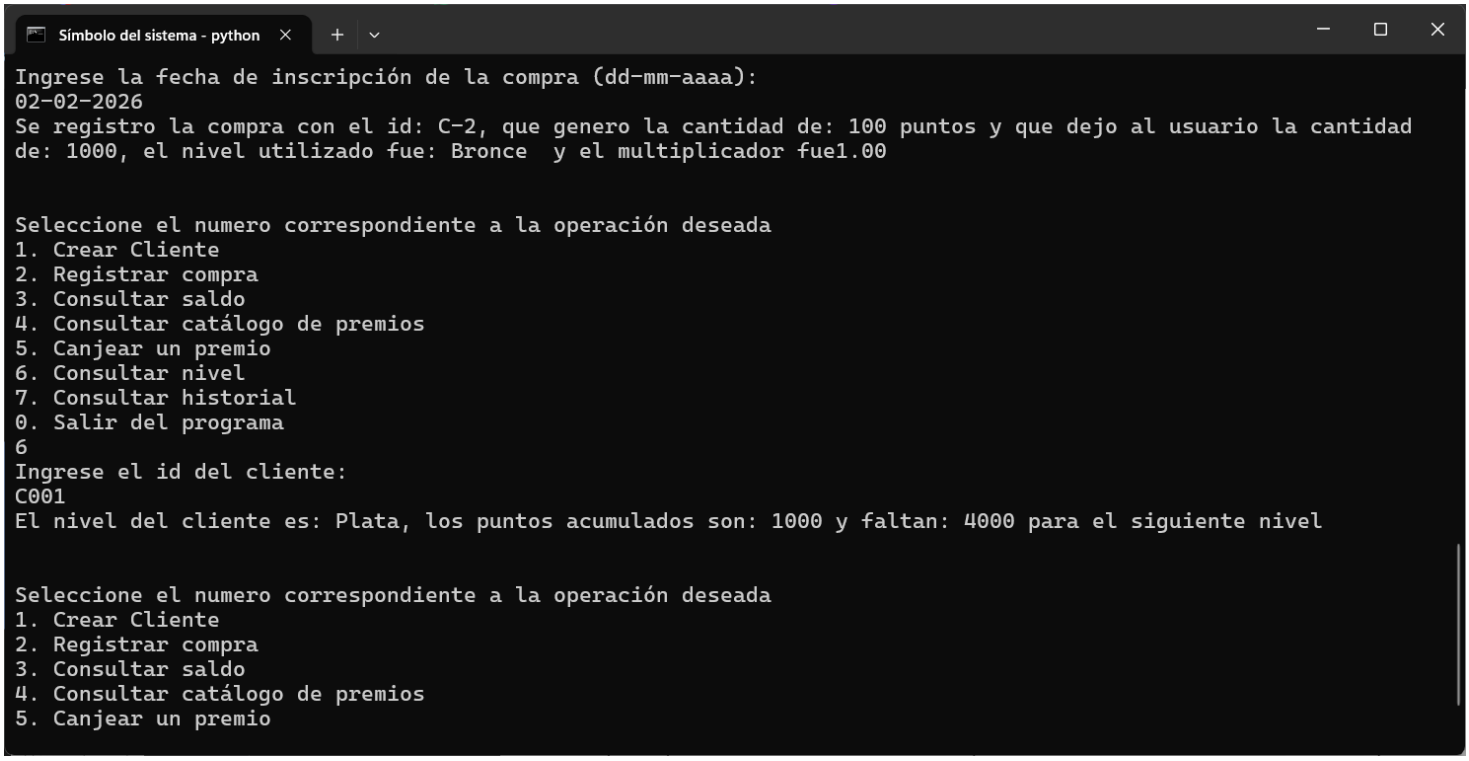


Ilustración 20. Quinta Captura de la Prueba 3

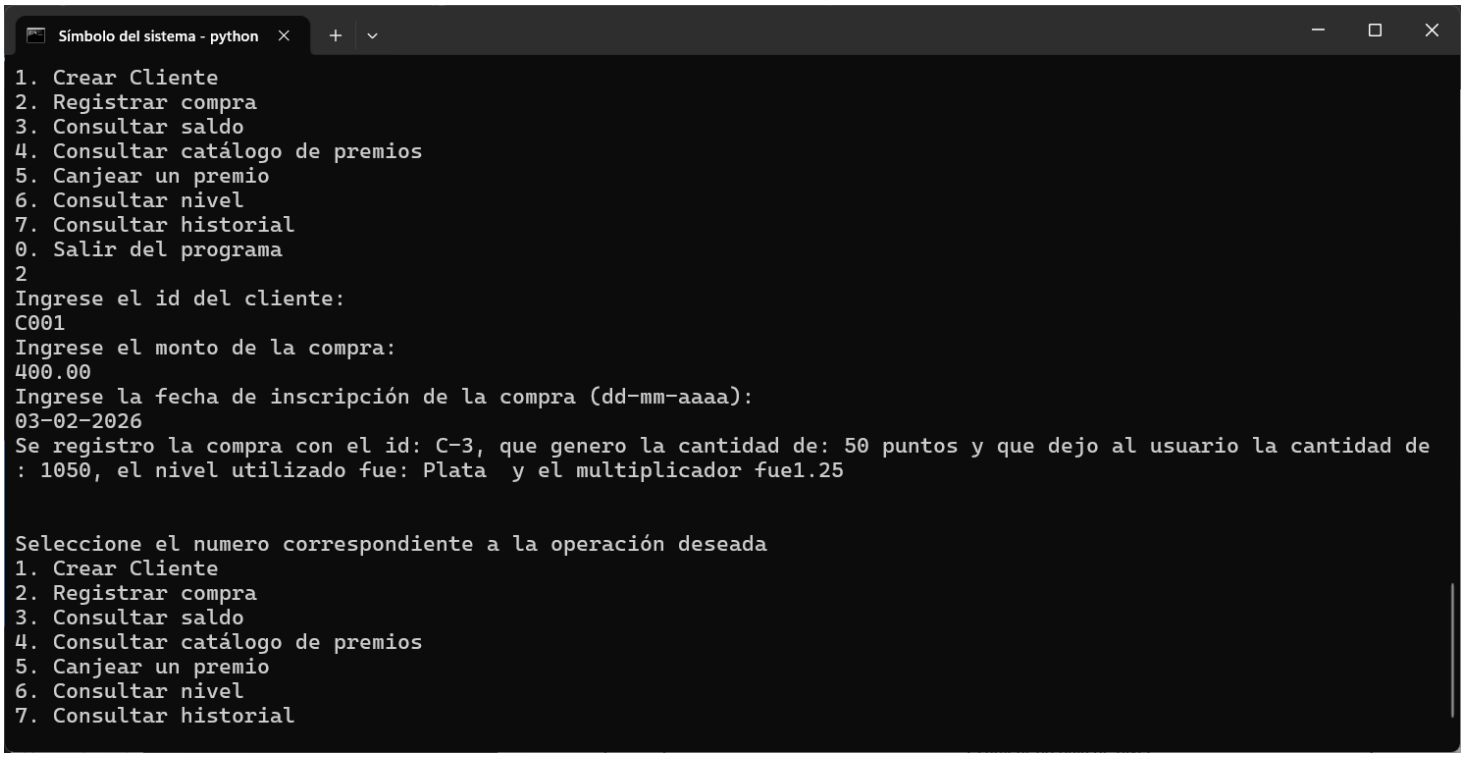


Ilustración 21. Sexta Captura de la Prueba 3

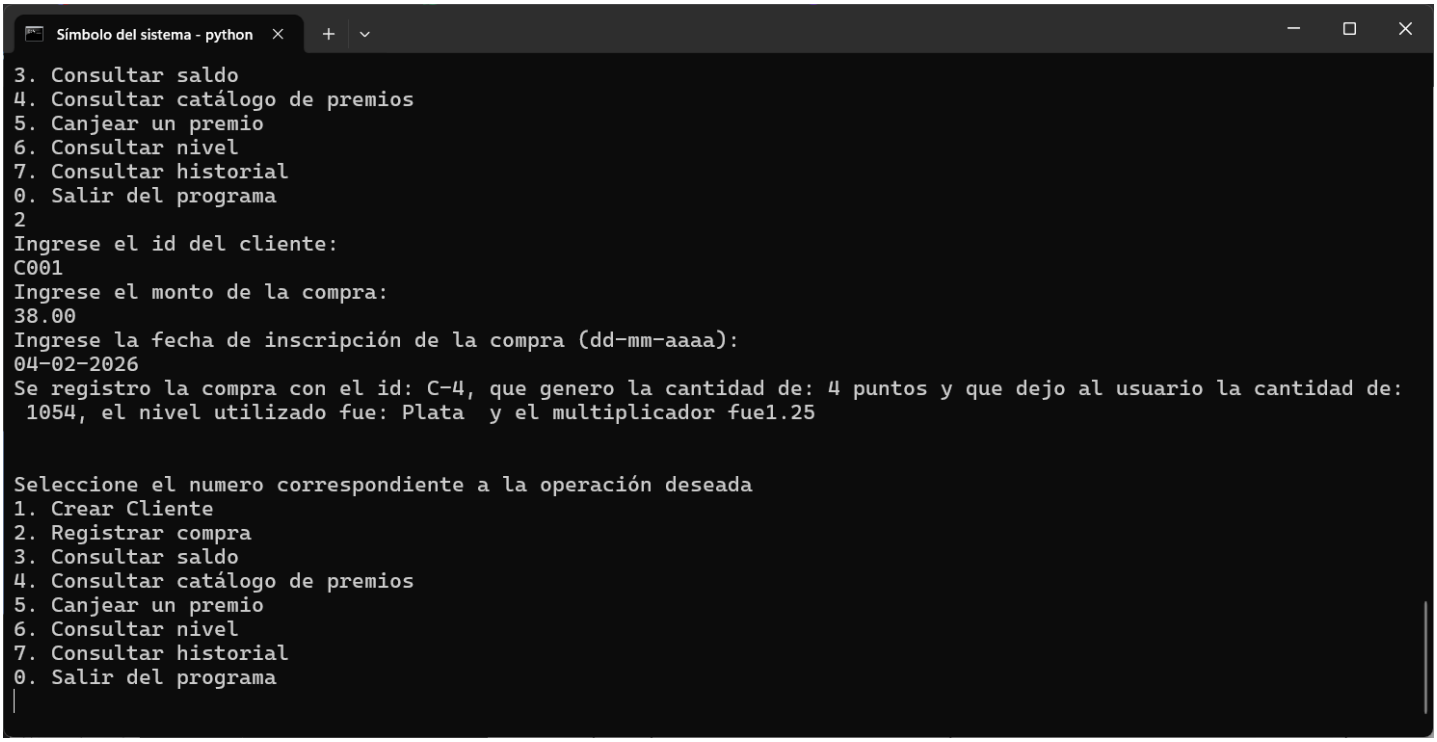


Ilustración 22. Sexta Captura de la Prueba 3

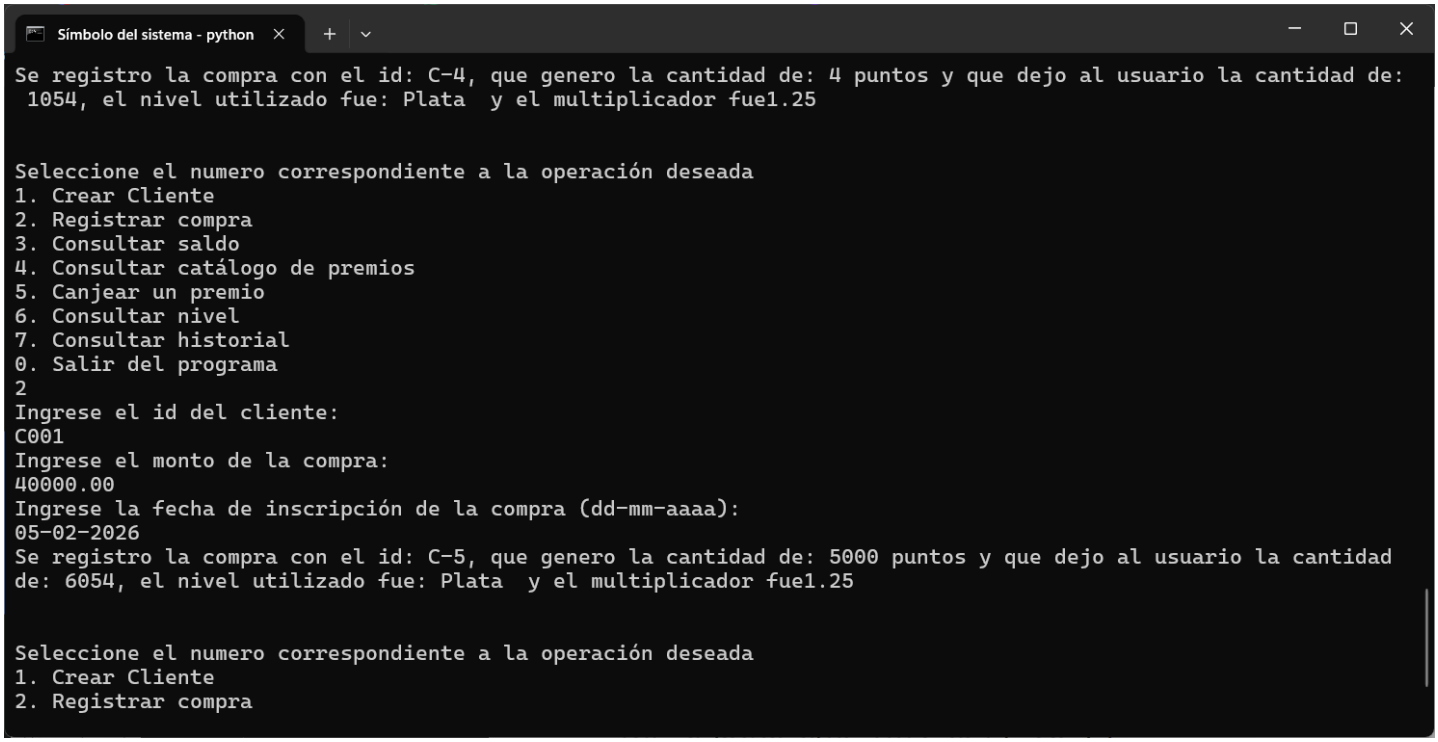


Ilustración 23. Séptima Captura de la Prueba 3

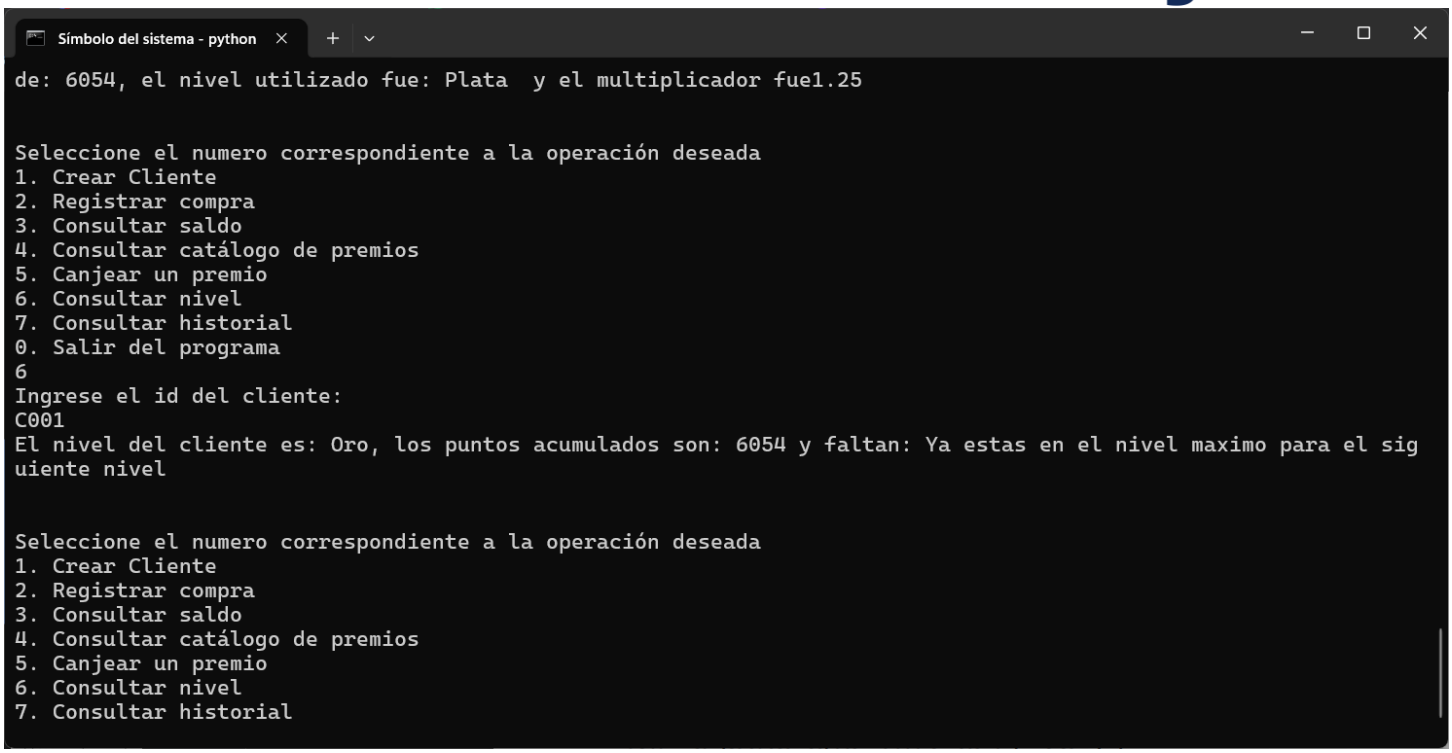


Ilustración 24. Octava Captura de la Prueba 3

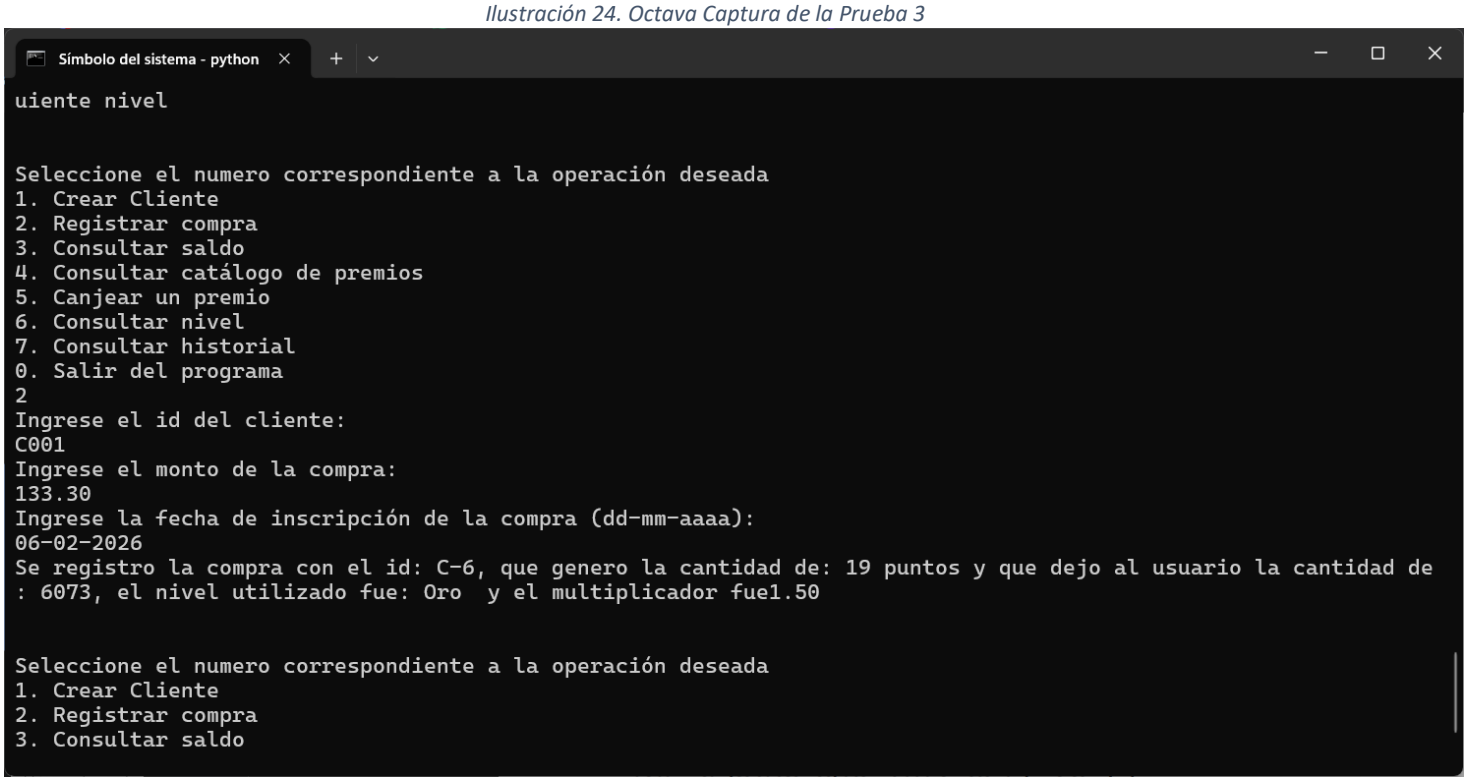


Ilustración 25. Novena Captura de la Prueba 3

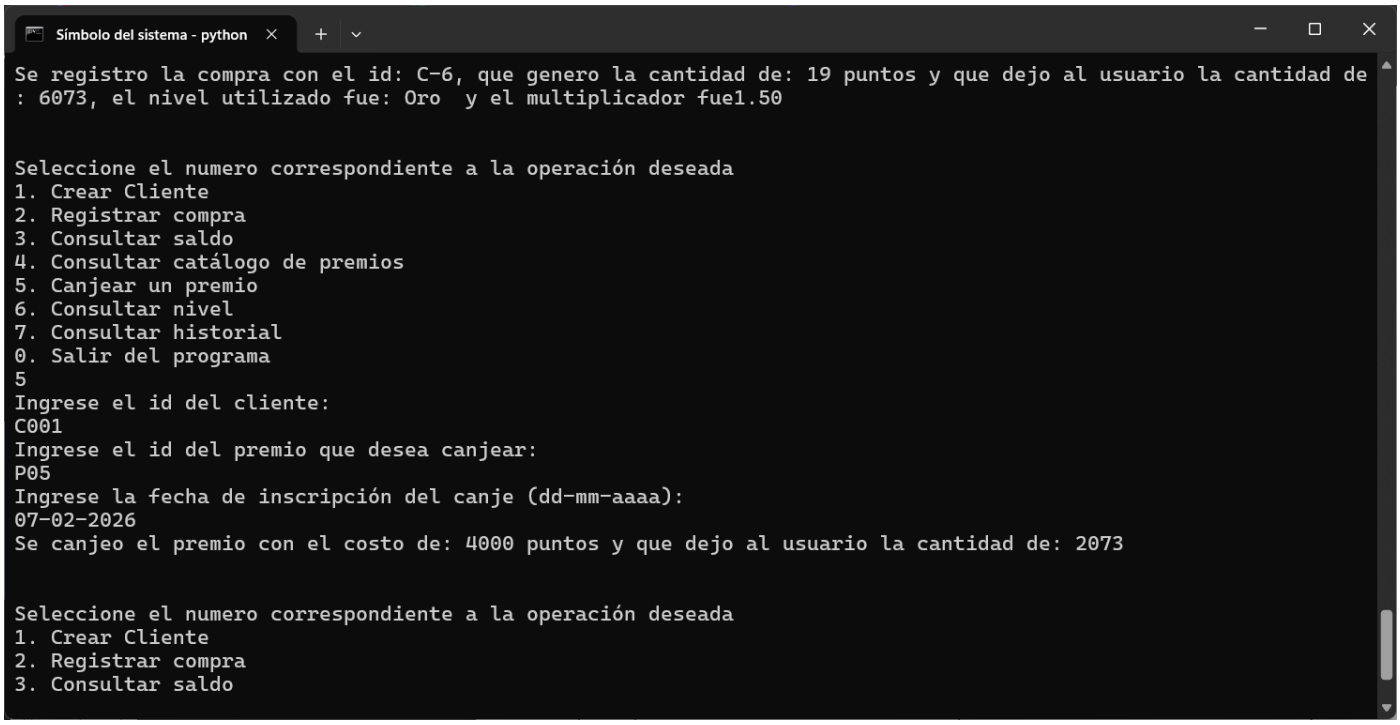


Ilustración 26. Decima Captura de la Prueba 3

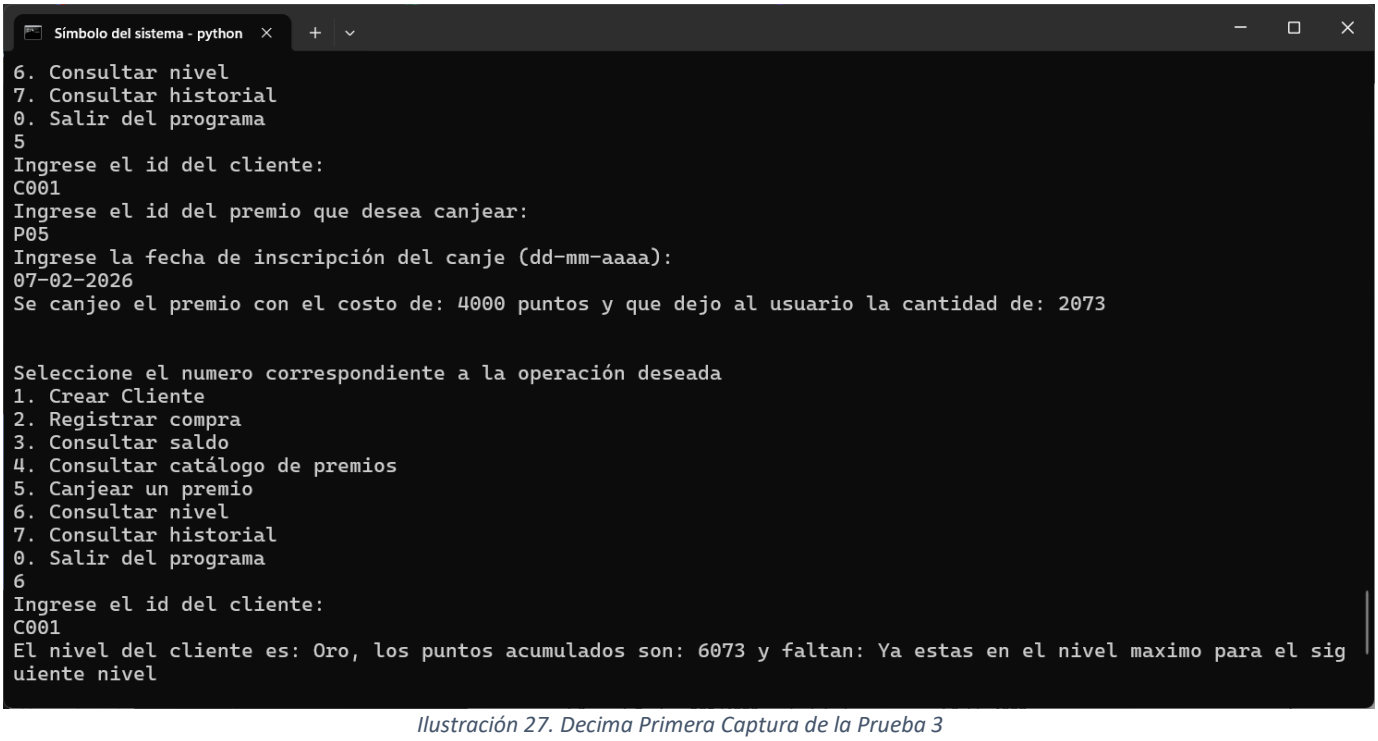


Ilustración 27. Decima Primera Captura de la Prueba 3

- Pasos 1 a 3: Compra inicial y verificación de nivel Bronce.
- Pasos 4 y 5: Compra que cruza el umbral a Plata (aplicando multiplicador anterior de Bronce) y verificación de nivel.
- Pasos 6 a 9: Compras en nivel Plata, acumulación con multiplicador 1.25, redondeos hacia abajo y cruce a nivel Oro.
- Pasos 10 a 12: Compra en nivel Oro (multiplicador 1.50) y verificación de que el canje de puntos no provoca una baja de nivel.

Evaluación del resultado: Coincide.

Prueba 4: Canjes sucesivos, atomicidad e historial (niveles 1 y 2)

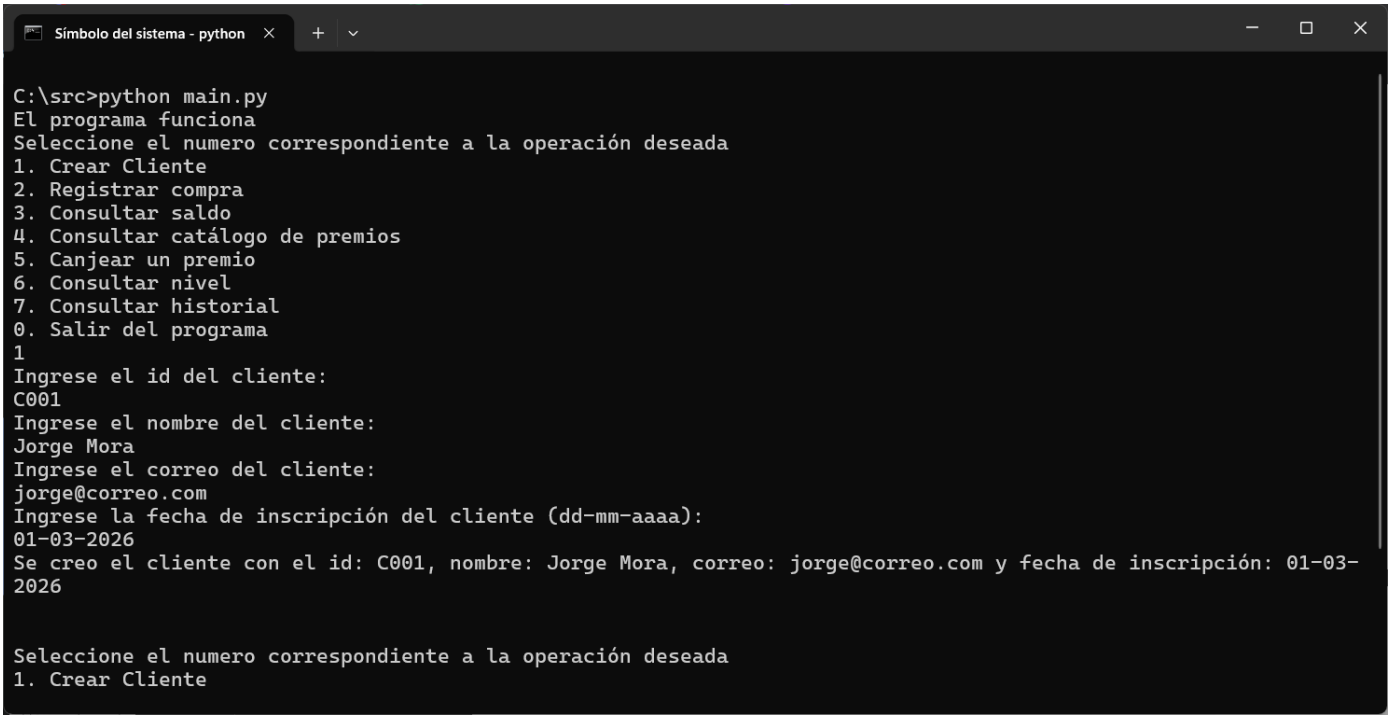


Ilustración 28. Primera Captura de la Prueba 4

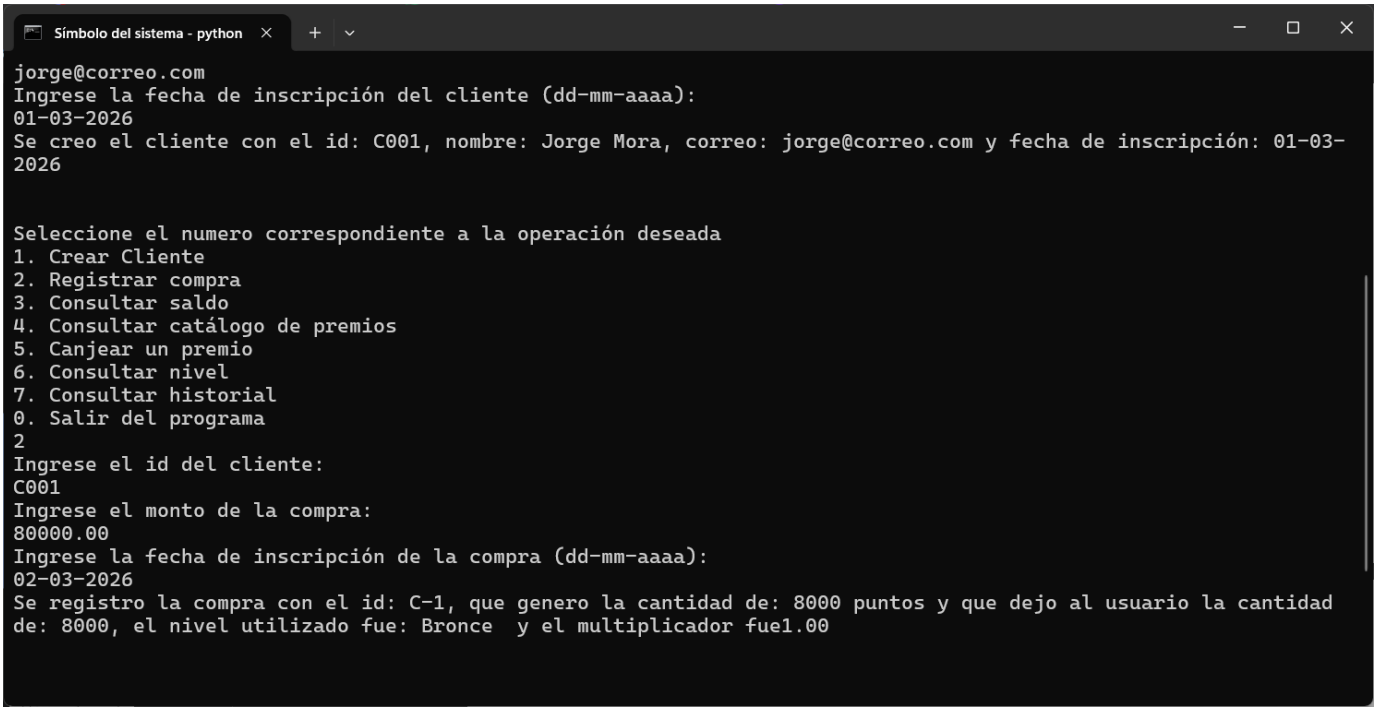


Ilustración 29. Segunda Captura de la Prueba 4

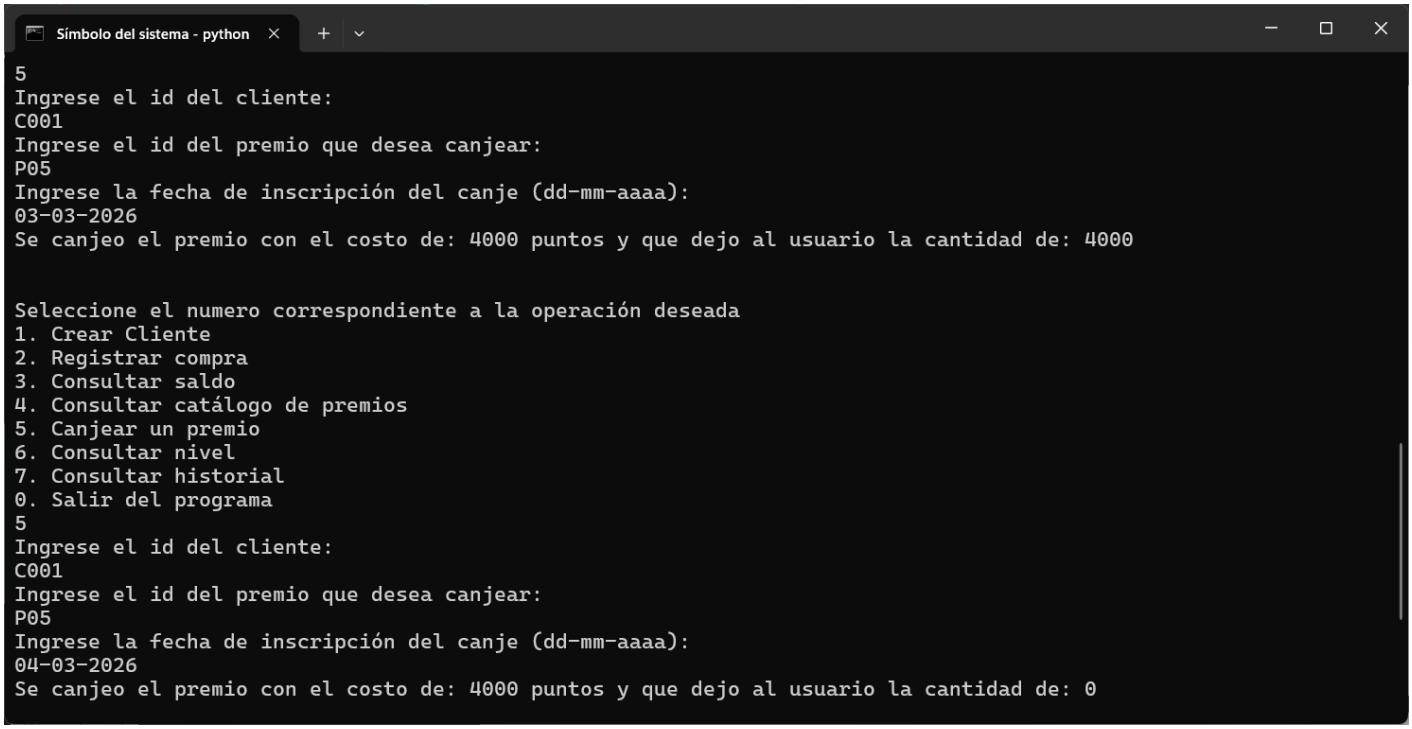


Ilustración 30. Tercera Captura de la Prueba 4

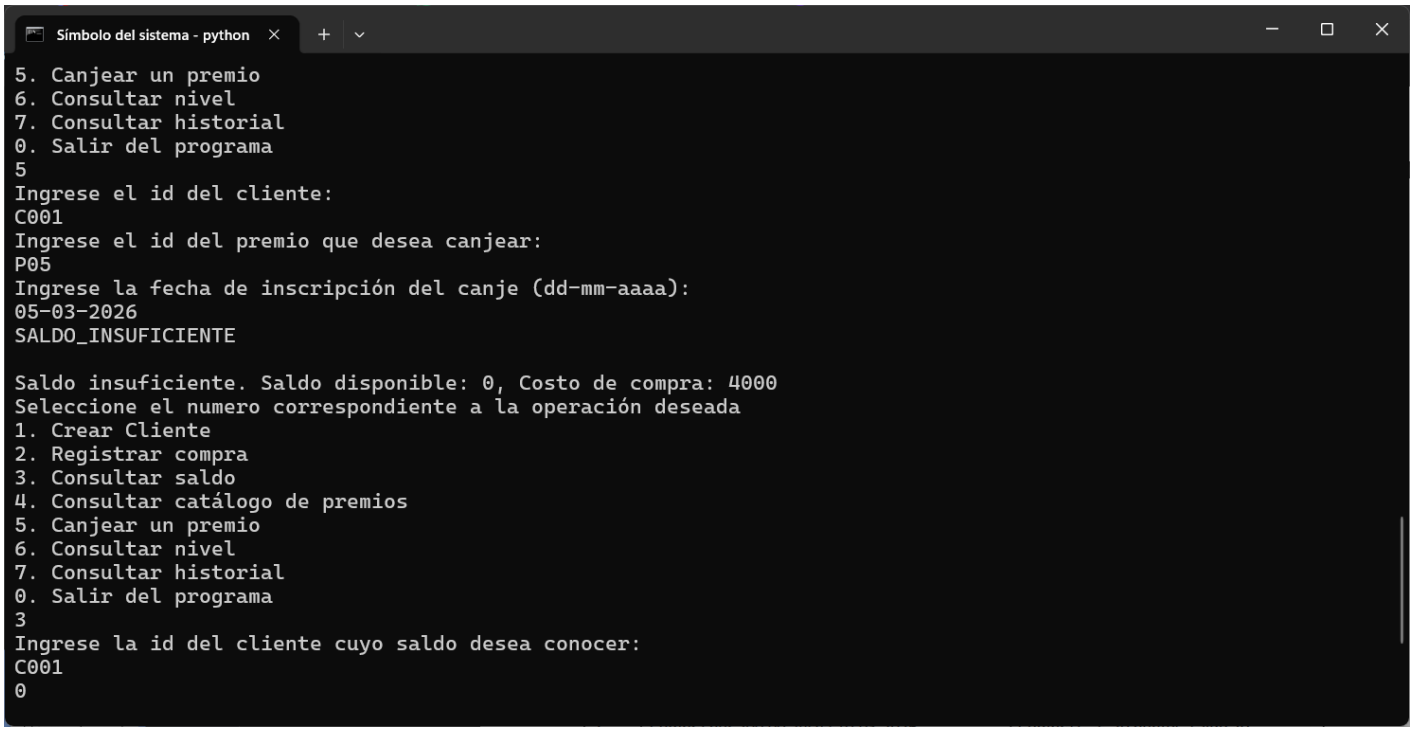


Ilustración 31. Cuarta Captura de la Prueba 4

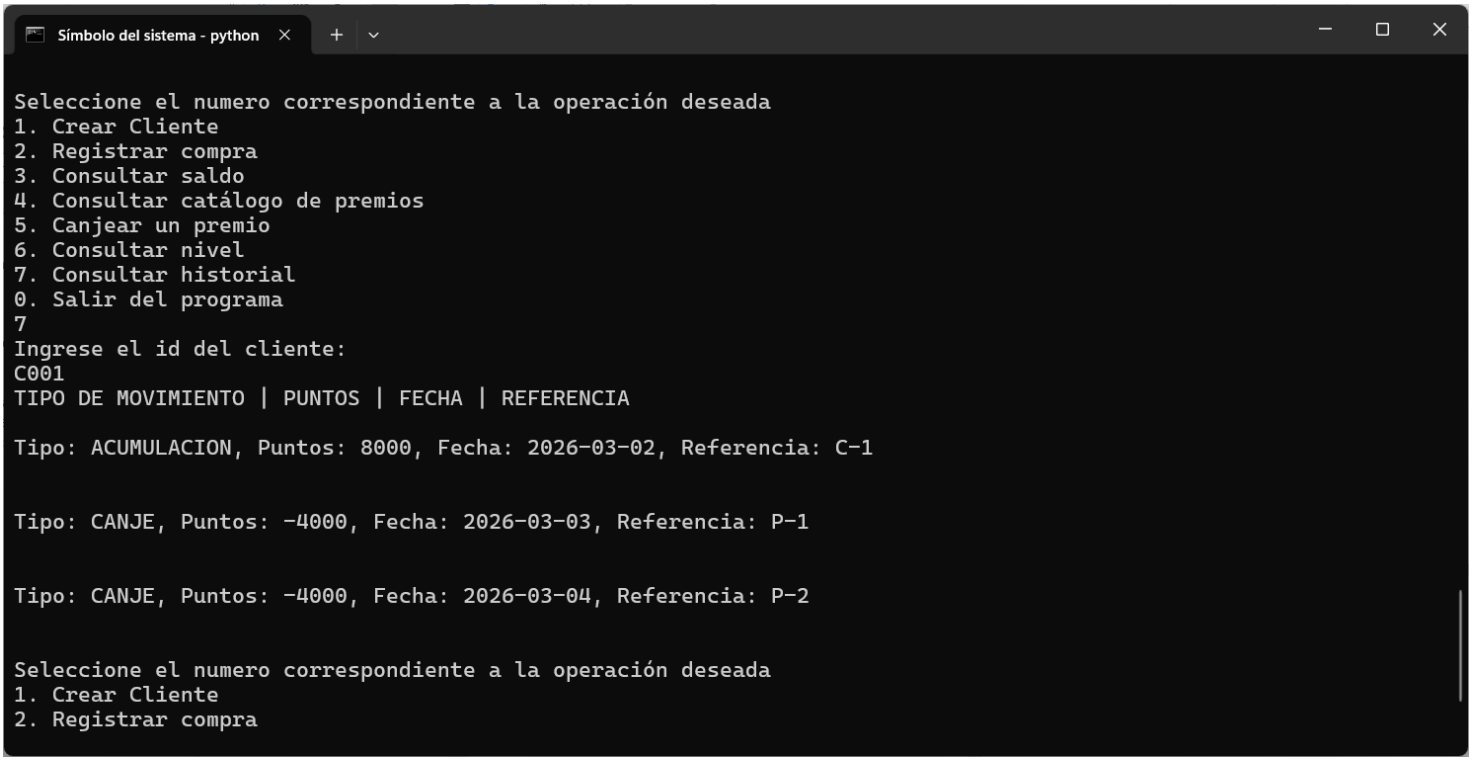


Ilustración 32. Quinta Captura de la Prueba 4

- Pasos 1 y 2: Alta de cliente y compra grande que otorga 8000 puntos.
- Pasos 3 a 5: Dos canjes exitosos consecutivos que agotan el saldo y un tercer canje que falla correctamente.
- Pasos 6 y 7: Consulta del historial de movimientos.

Evaluación del resultado: Coincide.

Prueba 5: Fechas y entradas inválidas (niveles 1 y 2)

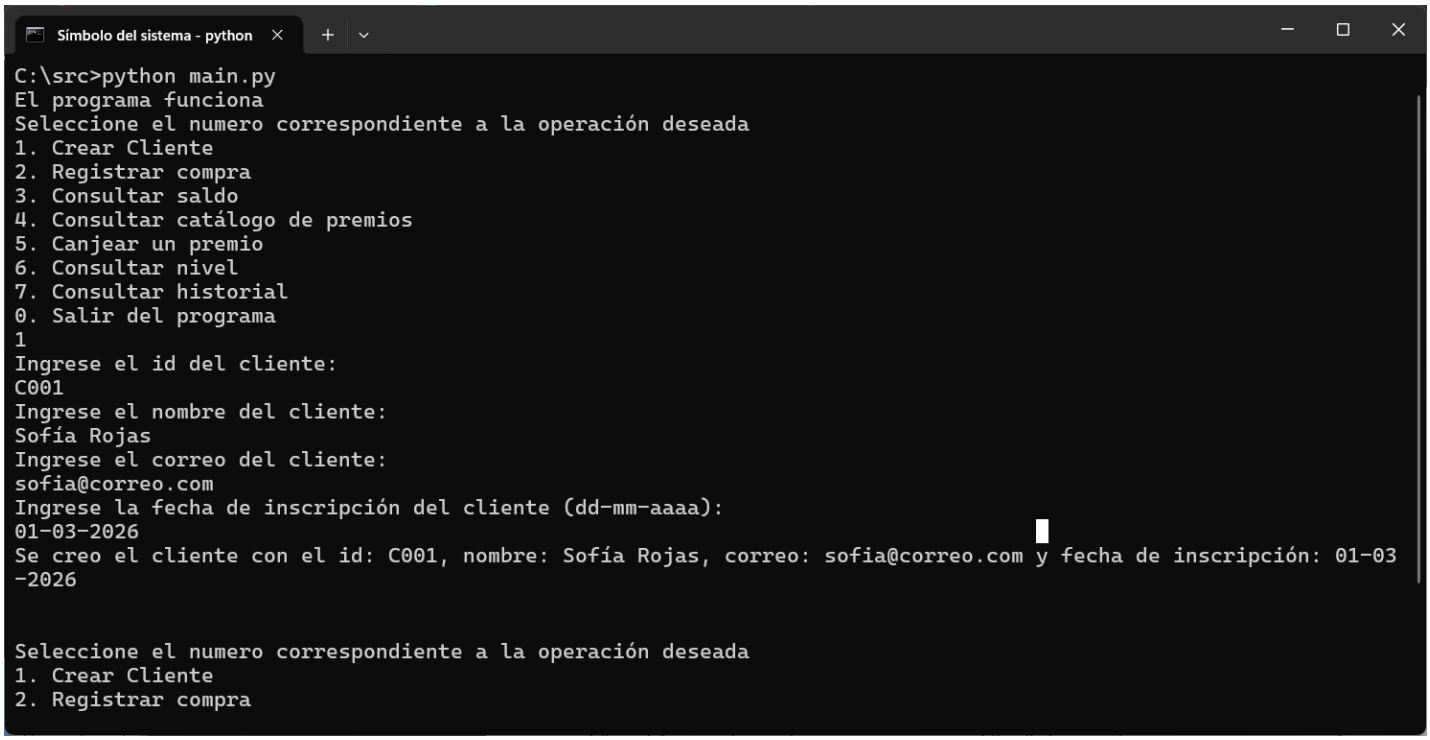


Ilustración 33. Primera Captura de la Prueba 5

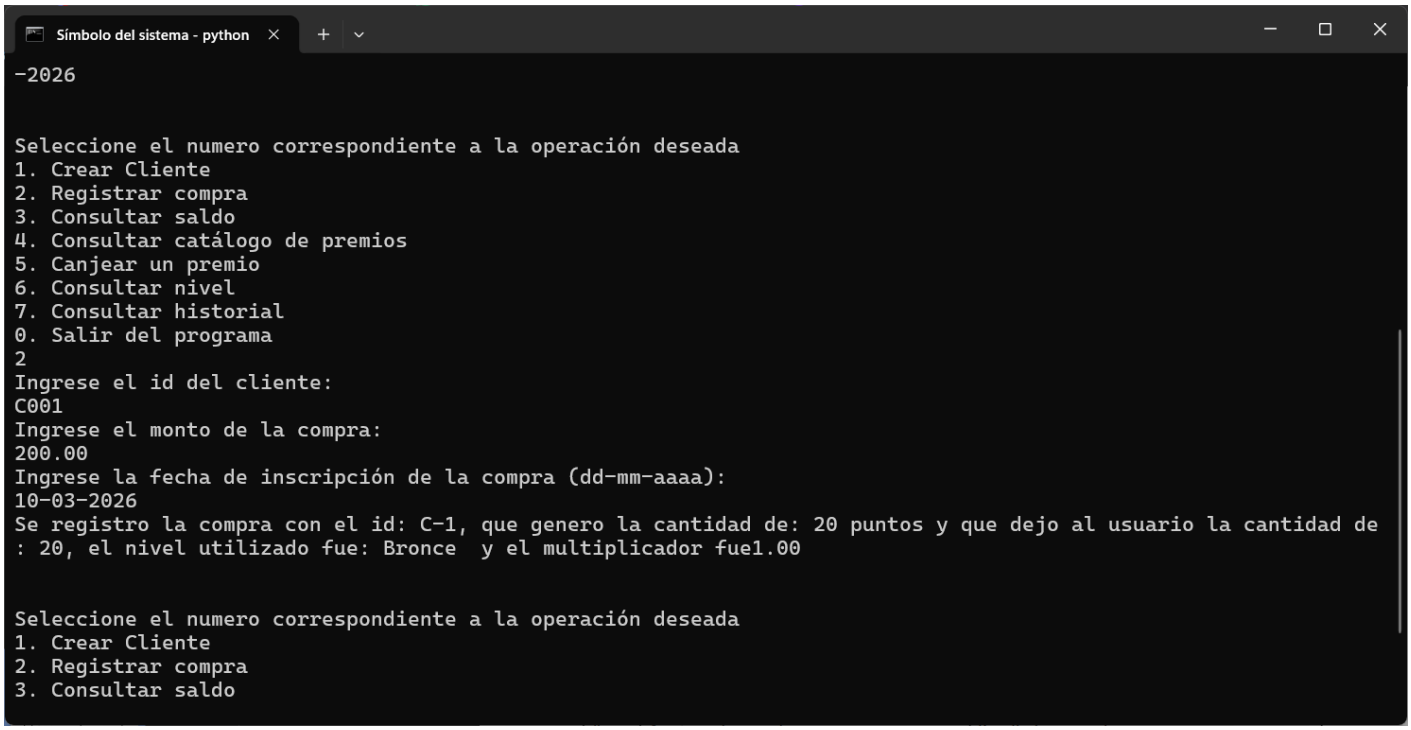


Ilustración 34. Segunda Captura de la Prueba 5

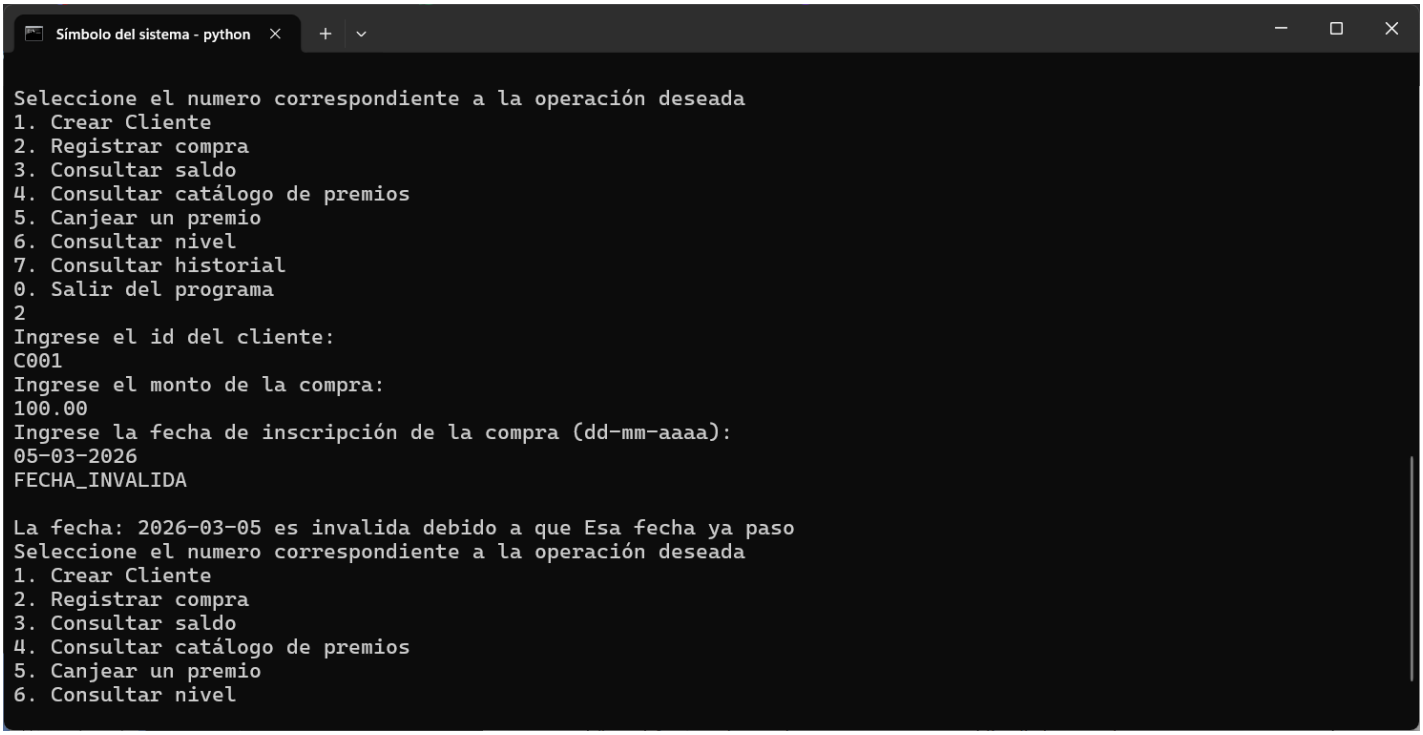


Ilustración 35. Tercera Captura de la Prueba 5

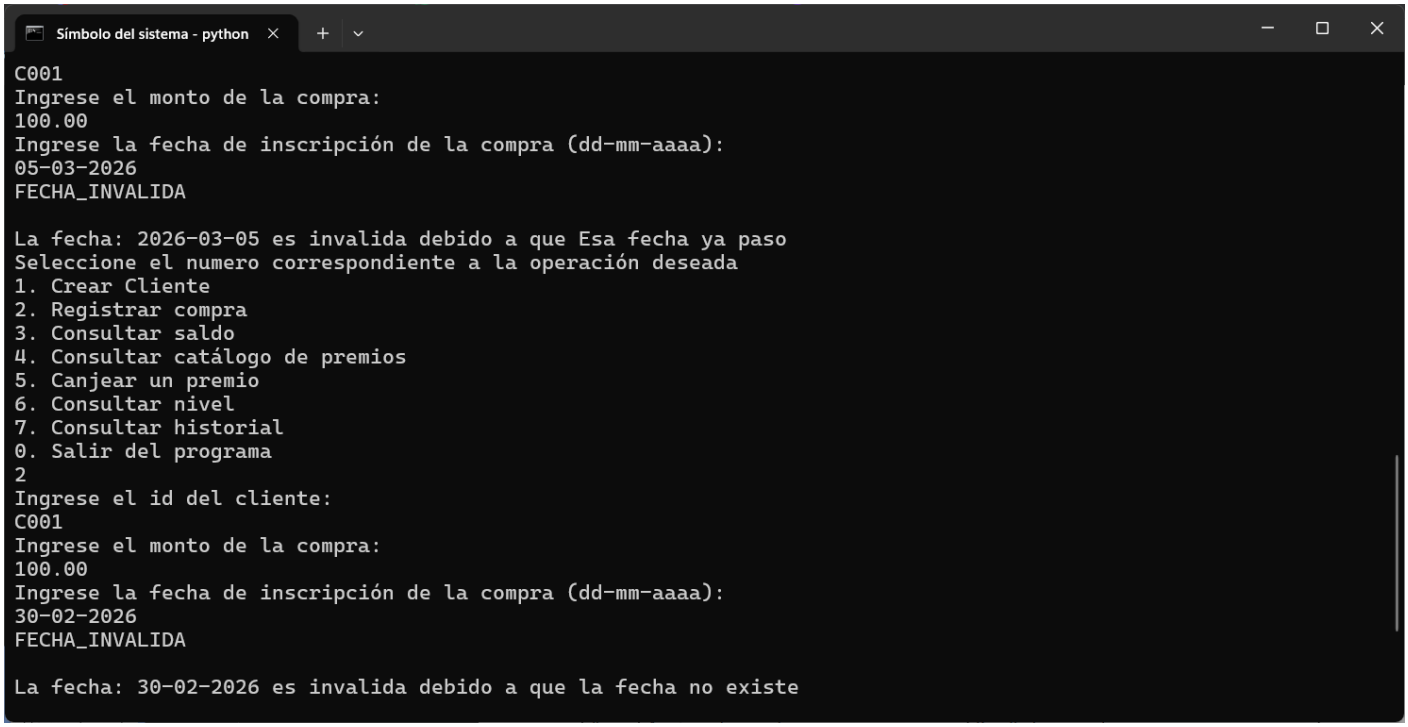


Ilustración 36. Cuarta Captura de la Prueba 5

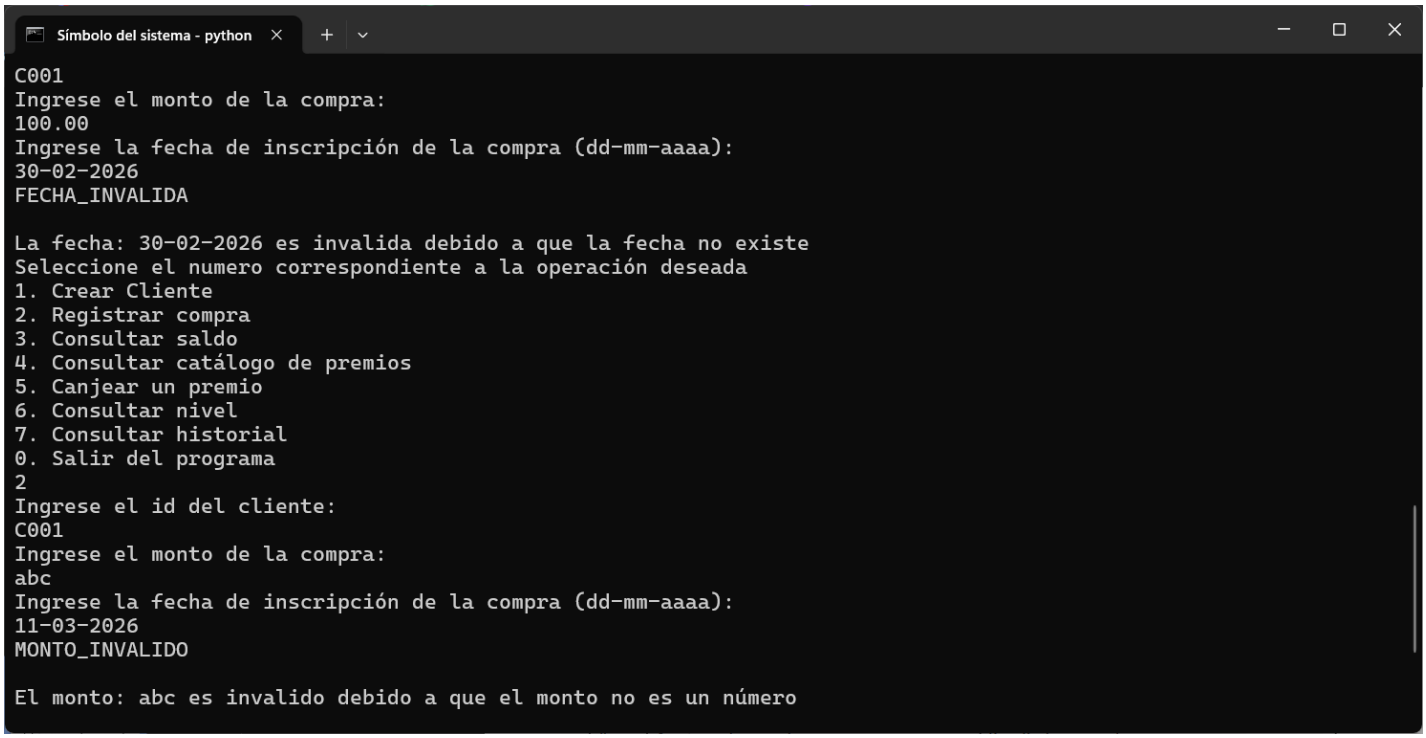


Ilustración 37. Quinta Captura de la Prueba 5

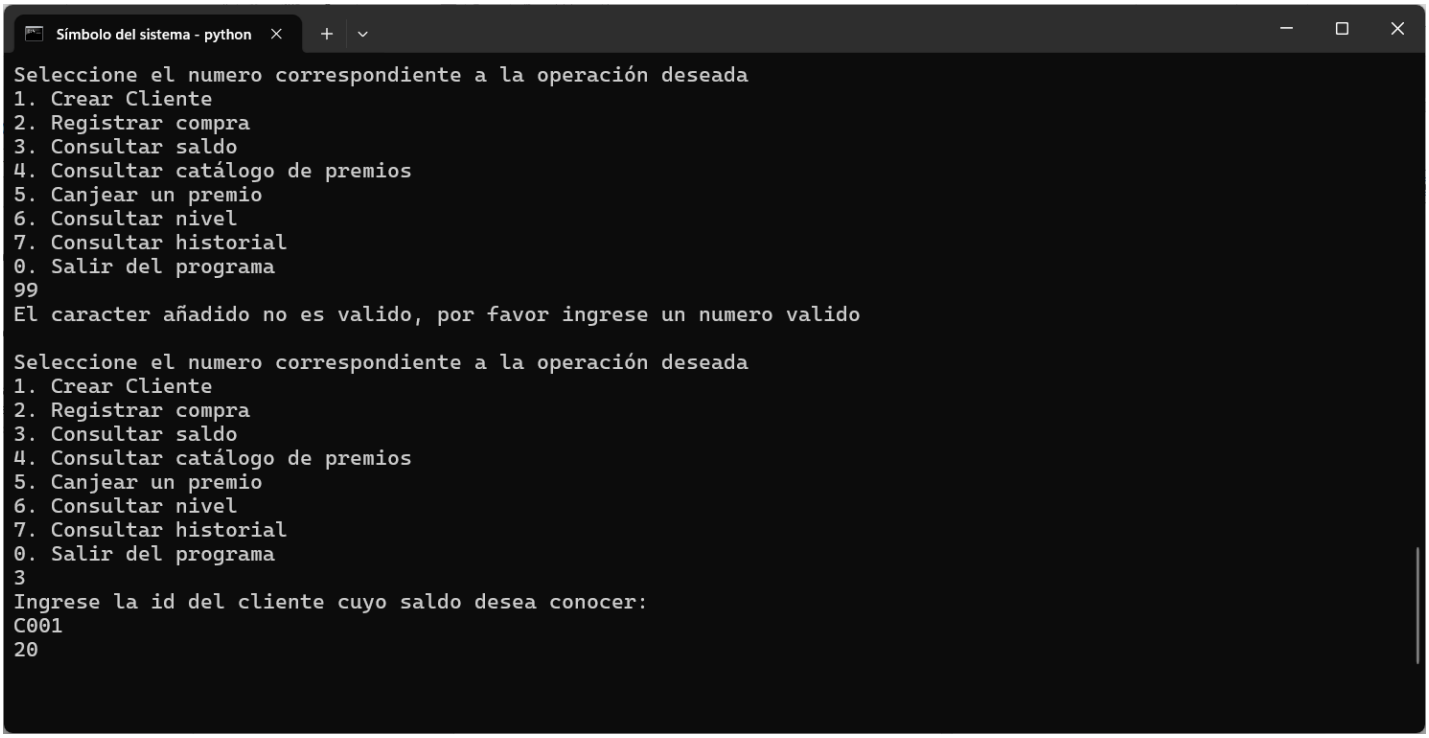


Ilustración 38. Sexta Captura de la Prueba 5

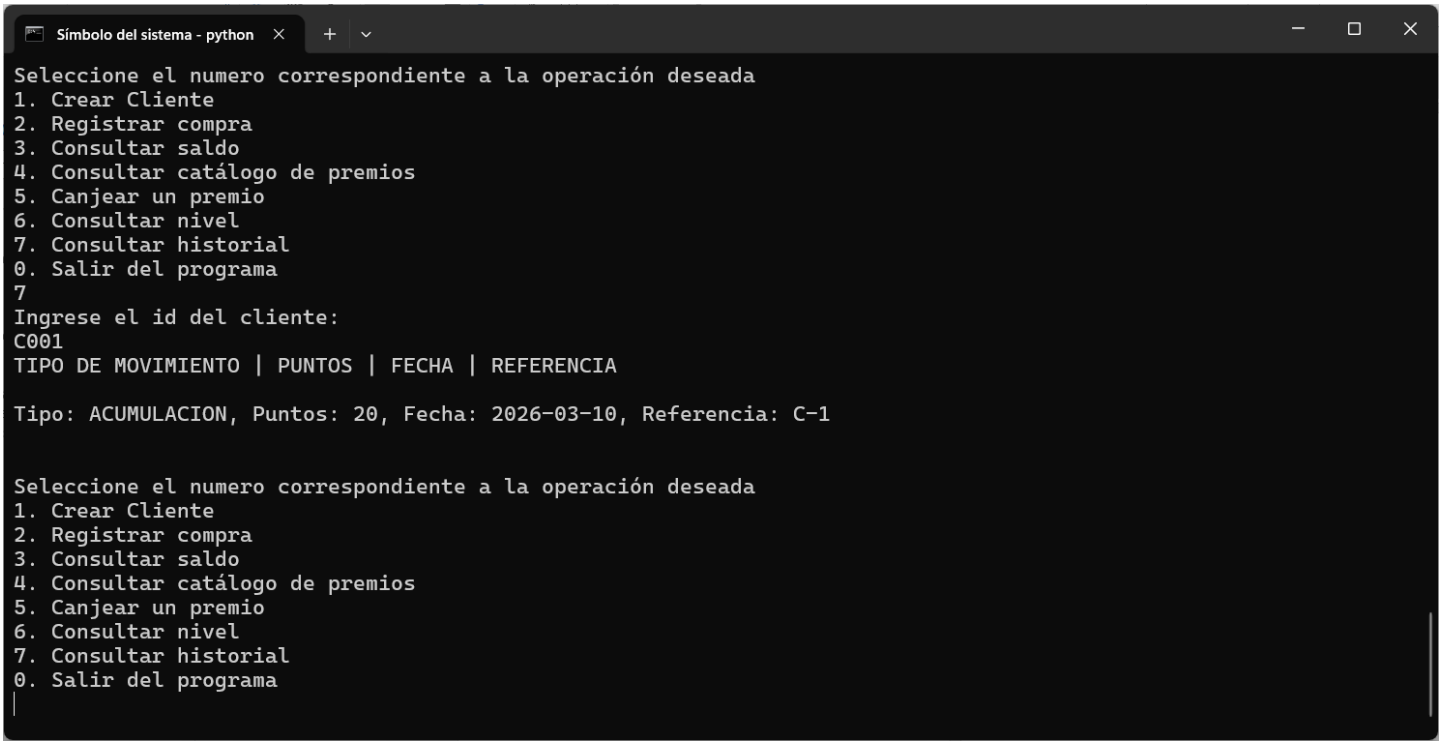


Ilustración 39. Séptima Captura de la Prueba 5

- Pasos 1 y 2: Creación y compra inicial válida.
- Pasos 3 y 4: Rechazo de transacciones con fecha cronológicamente anterior a la última operación y rechazo de fecha inexistente (30-02-2026).
- Pasos 5 y 6: Manejo de datos alfanuméricos en el campo de monto y selecciones de menú fuera de rango.
- Pasos 7 y 8: Verificación de integridad en saldo e historial.

Evaluación del resultado: Coincide.